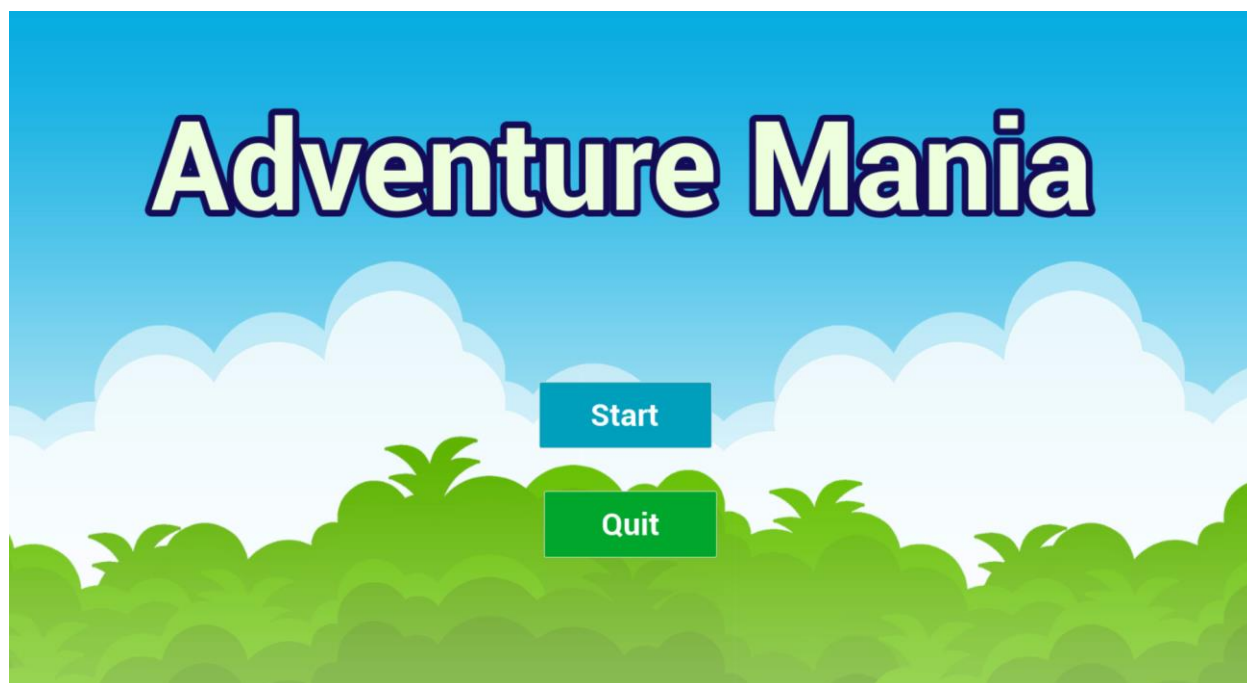


Universitatea Politehnica Timișoara

Facultatea de Automatică și Calculatoare



Mita Alexandra

Prof. Coordonatori: Stanciu Loredana – Mihaela

Gugea Sergiu – Nicusor

1. Introducere

1.1 Prezentarea Engine-ului

Jocul a fost dezvoltat utilizând Unreal Engine 5, un motor grafic avansat creat de Epic Games, recunoscut pentru capacitatea de a facilita crearea de jocuri video 2D, 3D și VR. Engine-ul este utilizat global nu doar în gaming, ci și în industrii precum designul auto sau arhitectură. Pentru implementarea logicii jocului, s-a utilizat sistemul de programare vizuală Blueprints, eliminând necesitatea scrierii directe de cod C++.

1.2 Povestea din spatele jocului

Adventure Mania este un joc de tip platformer single-player. Personajul principal are misiunea de a explora nivelul pentru a colecta toate stelele magice, în timp ce trebuie să navigheze prin diverse probe, să evite capcanele și să înfrunte inamicii care îi stau în cale.

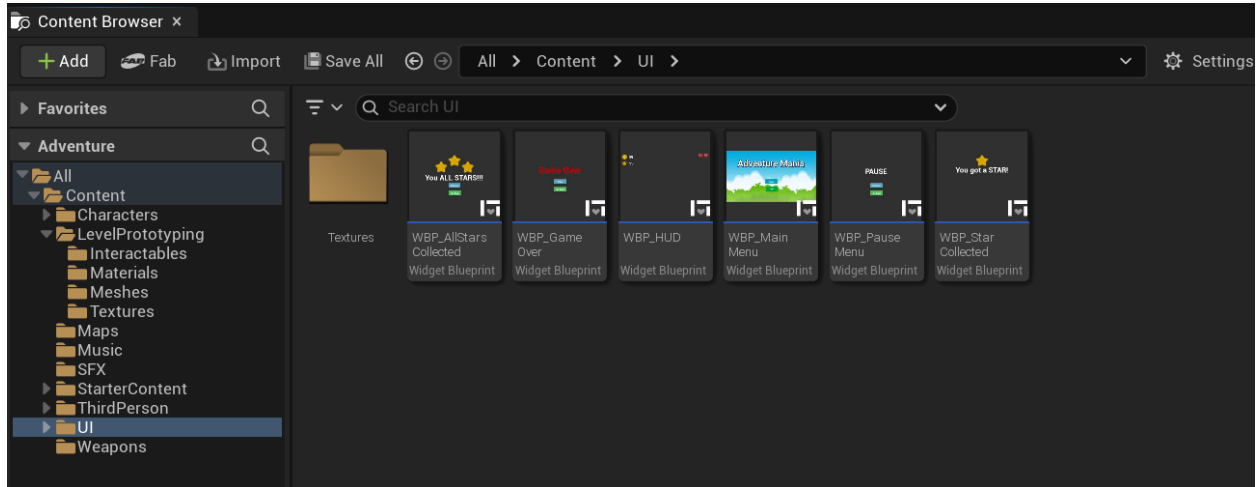
1.3 Motivarea soluției jocului

Obiectivul central al experienței de joc este colectarea tuturor stelelor necesare finalizării nivelului și acumularea unui număr maxim de monede, totul fără a consuma punctele de viață ale personajului.

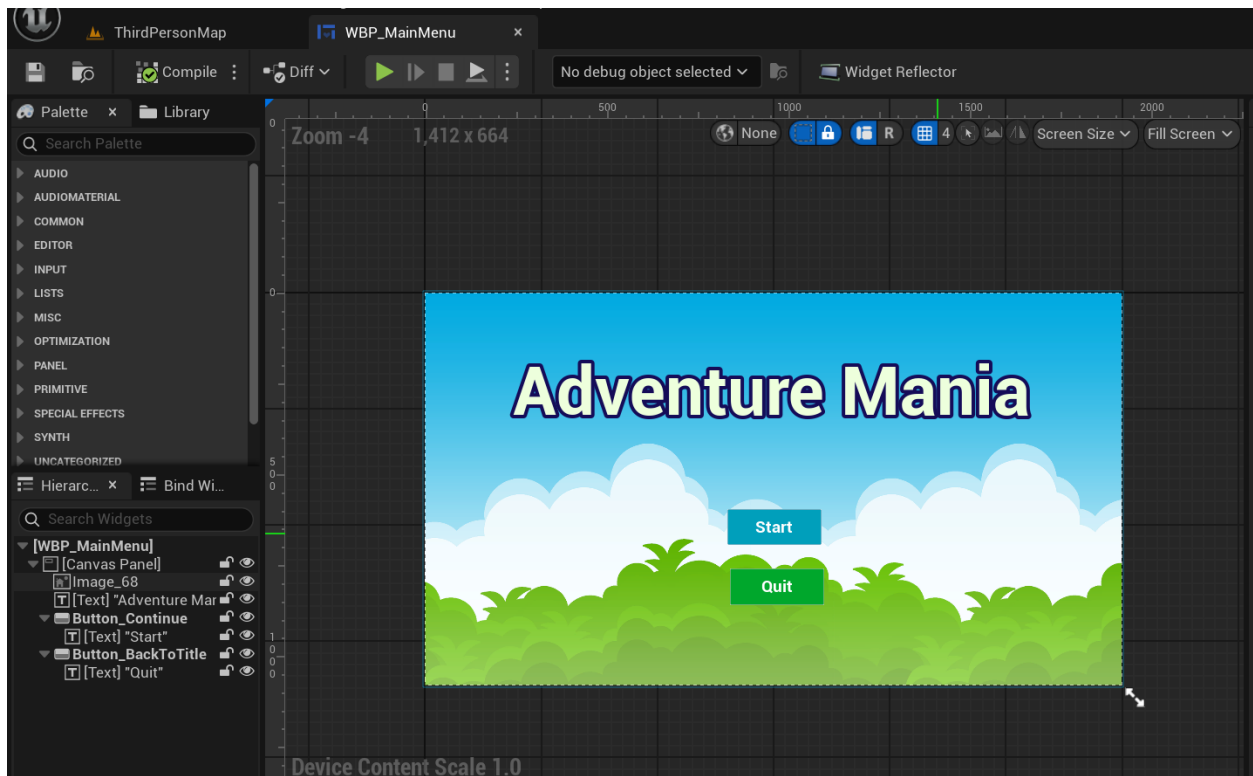
2. Dezvoltarea

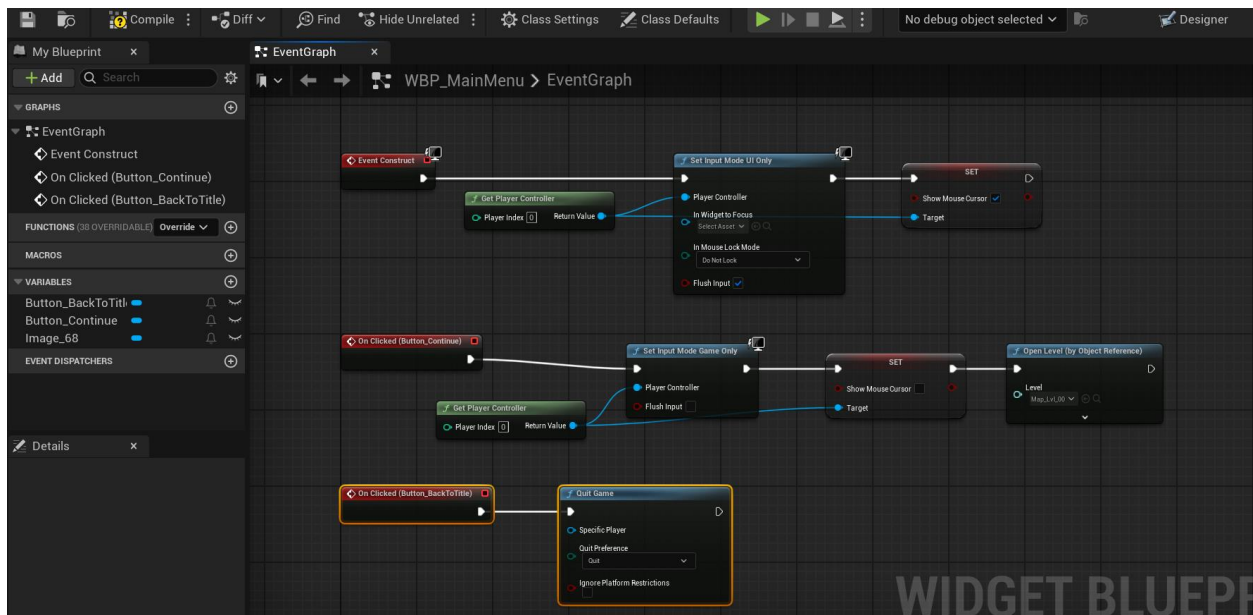
2.1 Meniuri și Interfață (UI)

Jocul este structurat pe patru niveluri logice principale: meniul principal (Main Menu), meniul de pauză (Pause Menu), ecranul de eșec (Death Menu) și nivelul principal de joc (Main Game). Meniuri

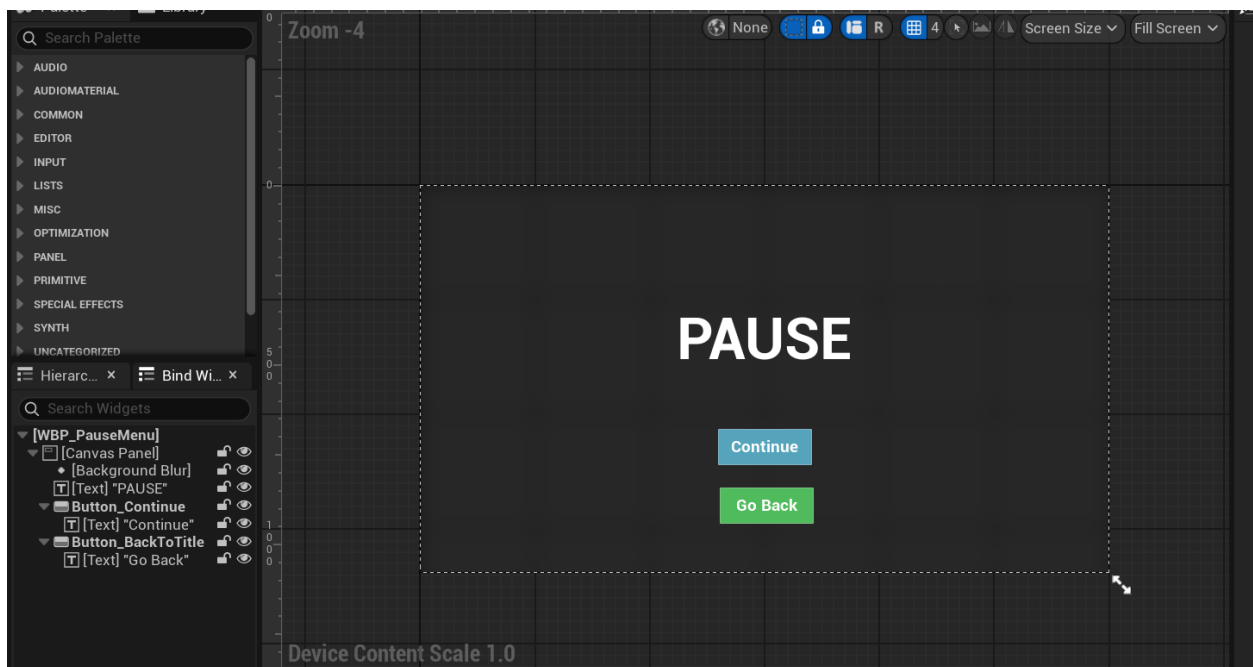


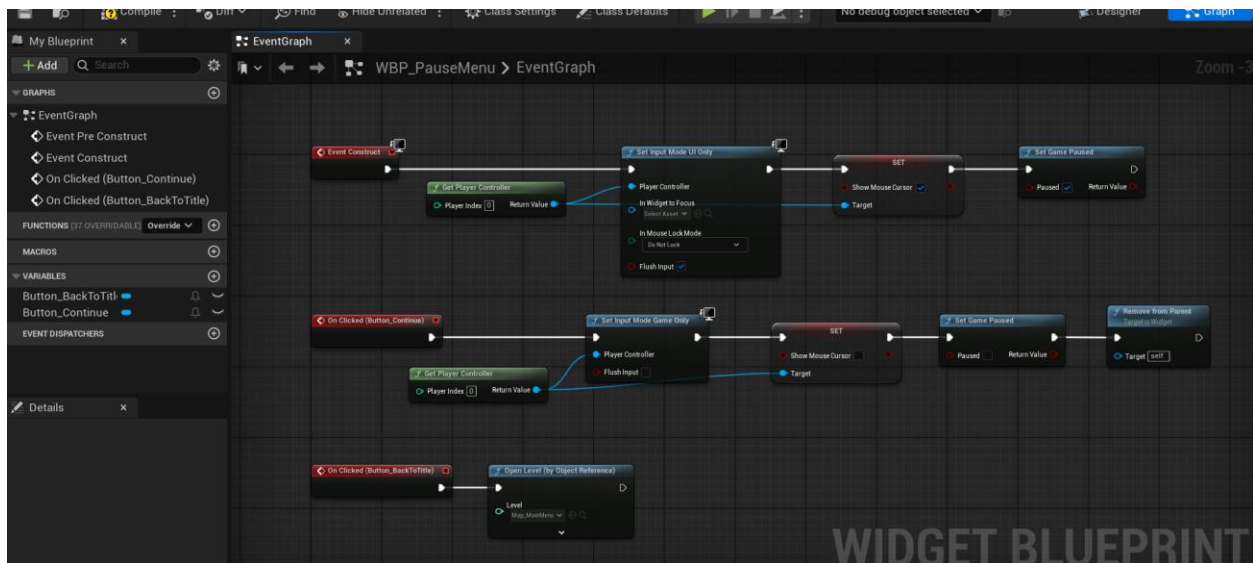
- **Main Menu (WBP_MainMenu):** Conține titlul jocului și butoanele funcționale de **Start** (care deschide harta principală a jocului) și **Quit** (pentru închiderea aplicației). Logica este implementată în Event Graph prin nodurile Open Level și Quit Game.



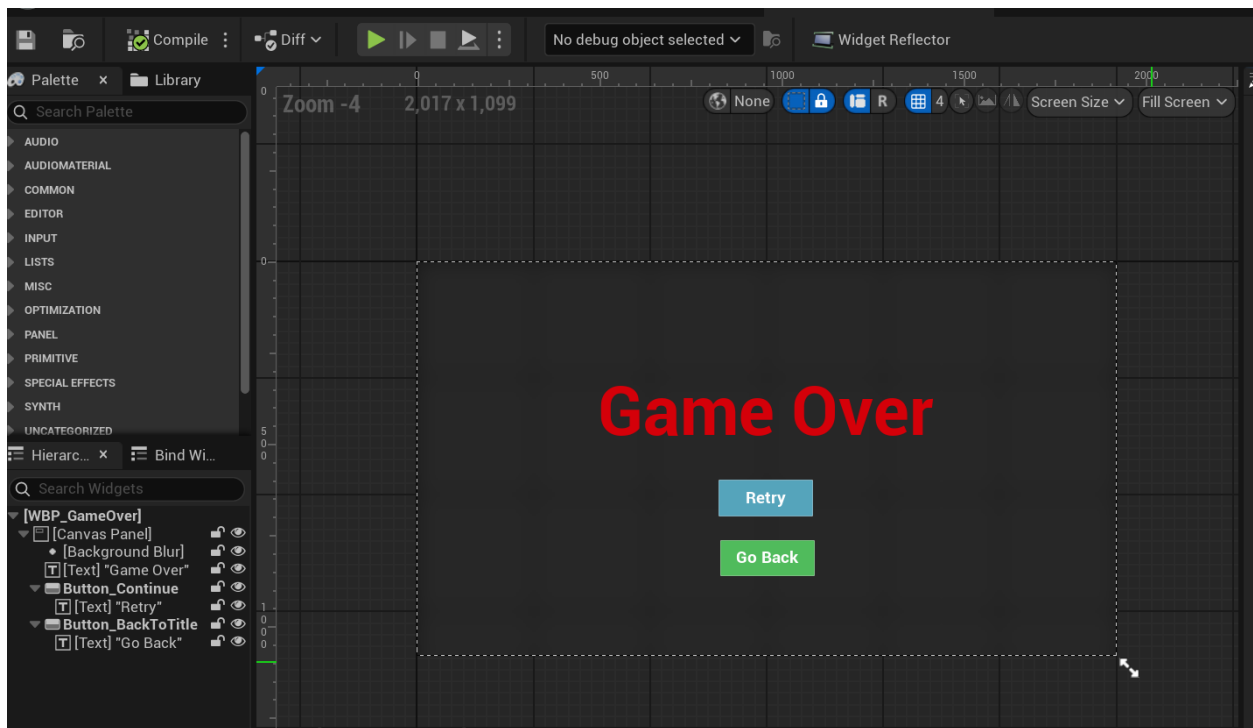


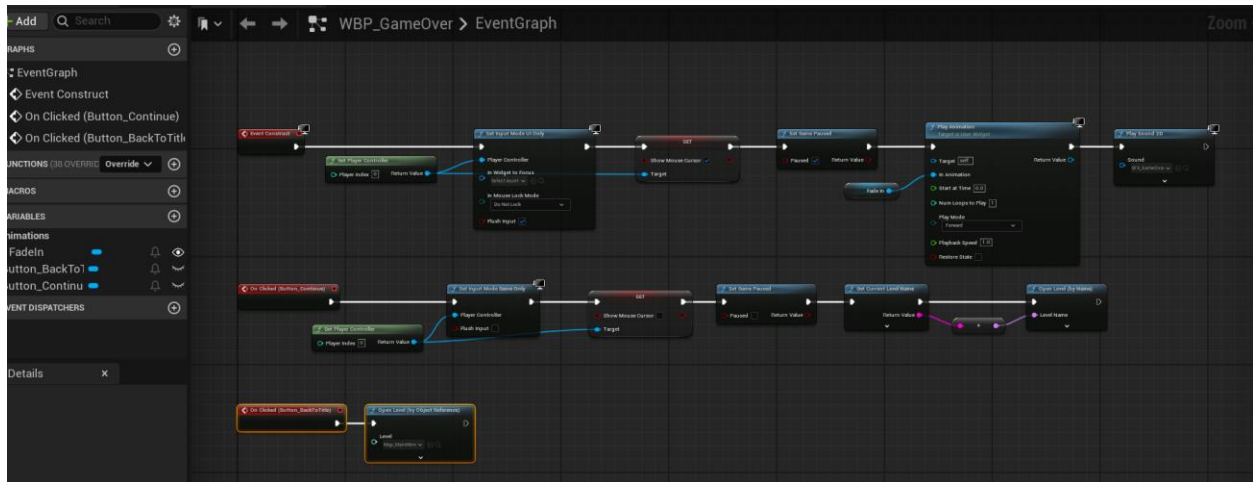
- **Pause Menu (WBP_PauseMenu):** Permite jucătorului să oprească jocul temporar prin butonul **Continue** (care elimină widget-ul și reia timpul) sau să revină la meniul principal prin butonul **Go Back**.



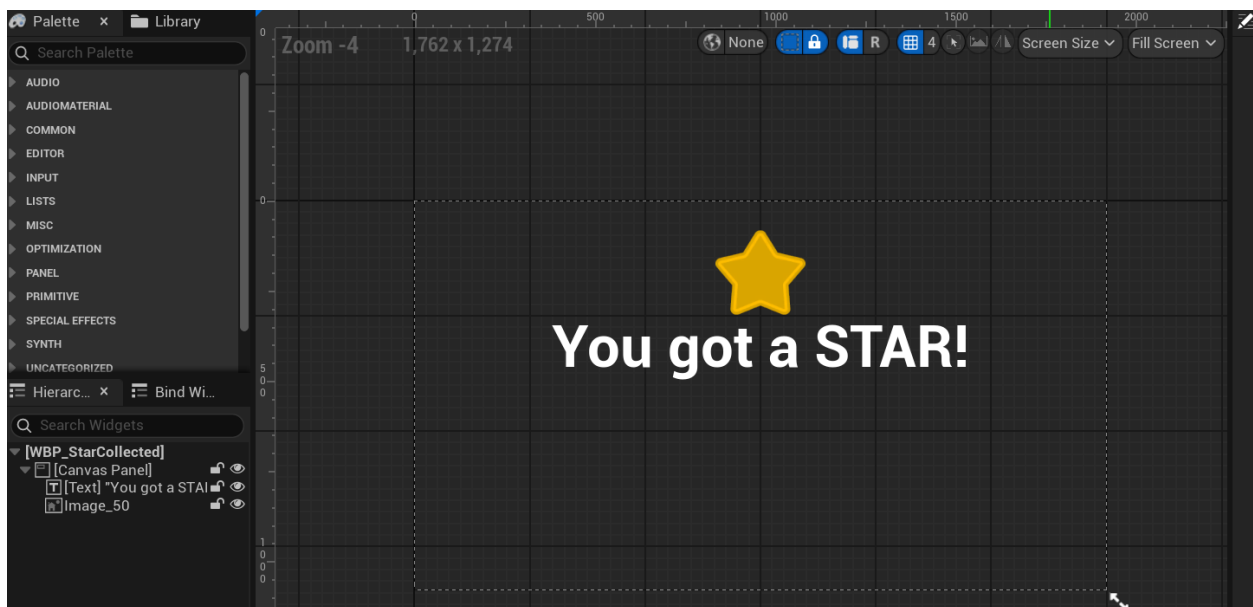


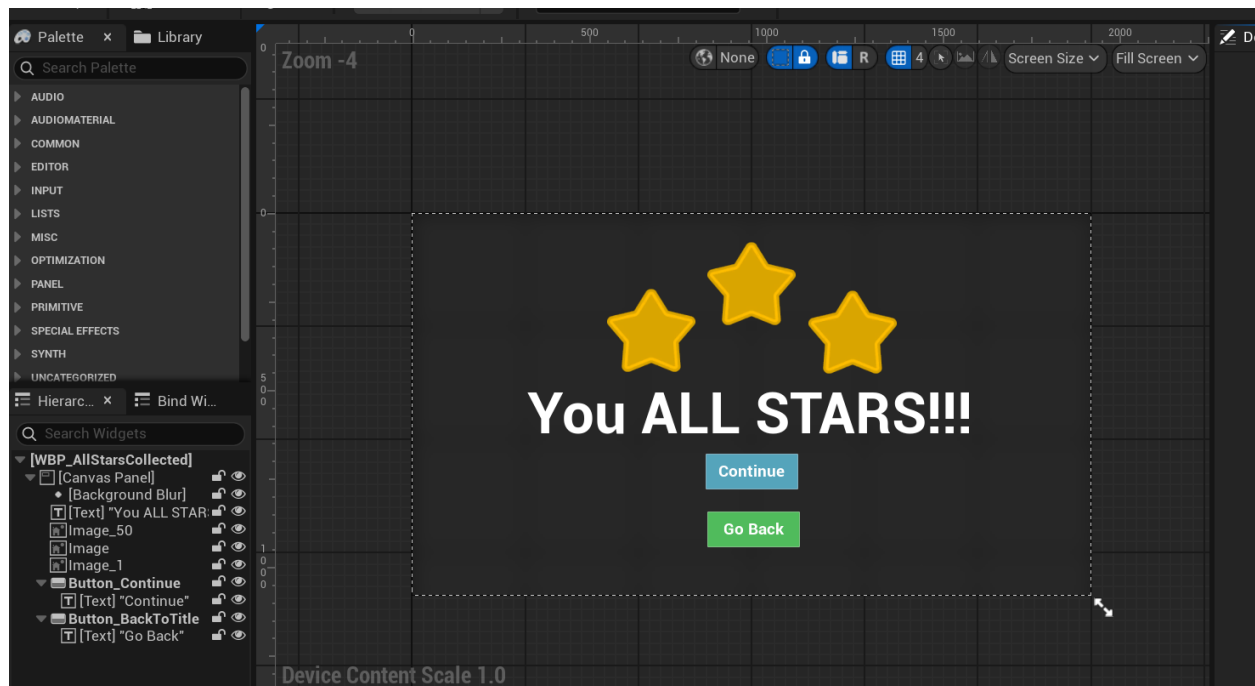
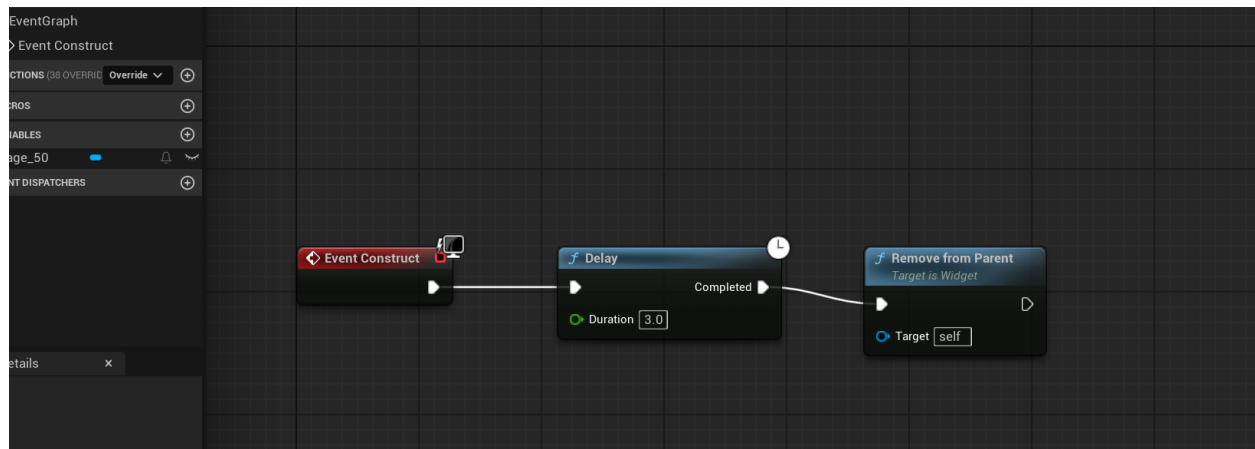
- **Death Menu (WBP_GameOver):** Se activează atunci când viața jucătorului ajunge la zero. Include un text de avertizare ("Game Over"), un efect sonor și butoane pentru **Retry** (reîncărcarea nivelului curent) sau **Go Back**.

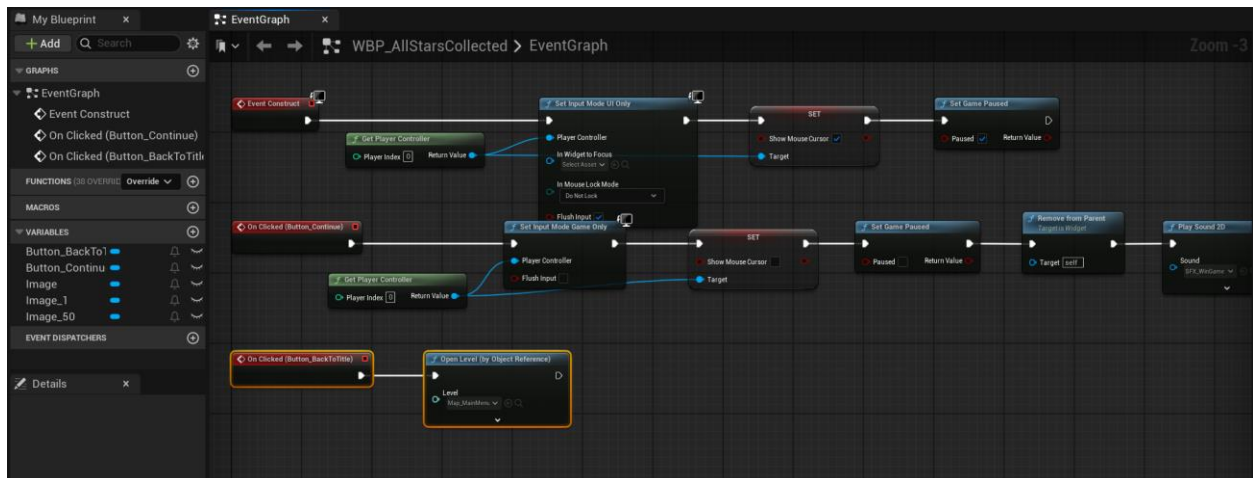




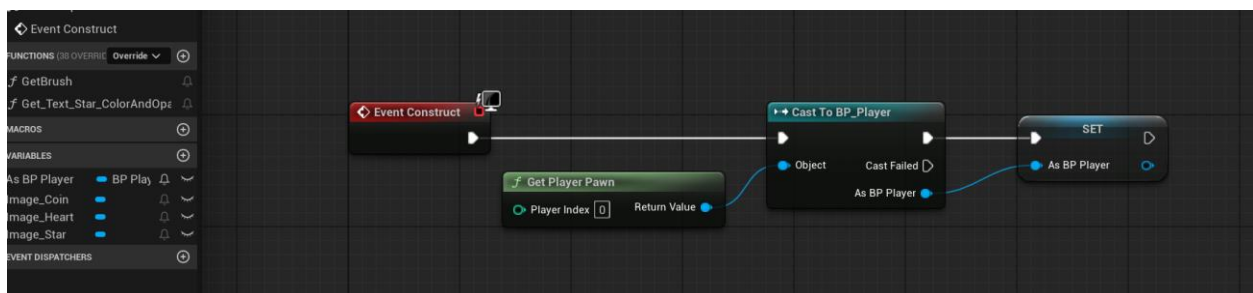
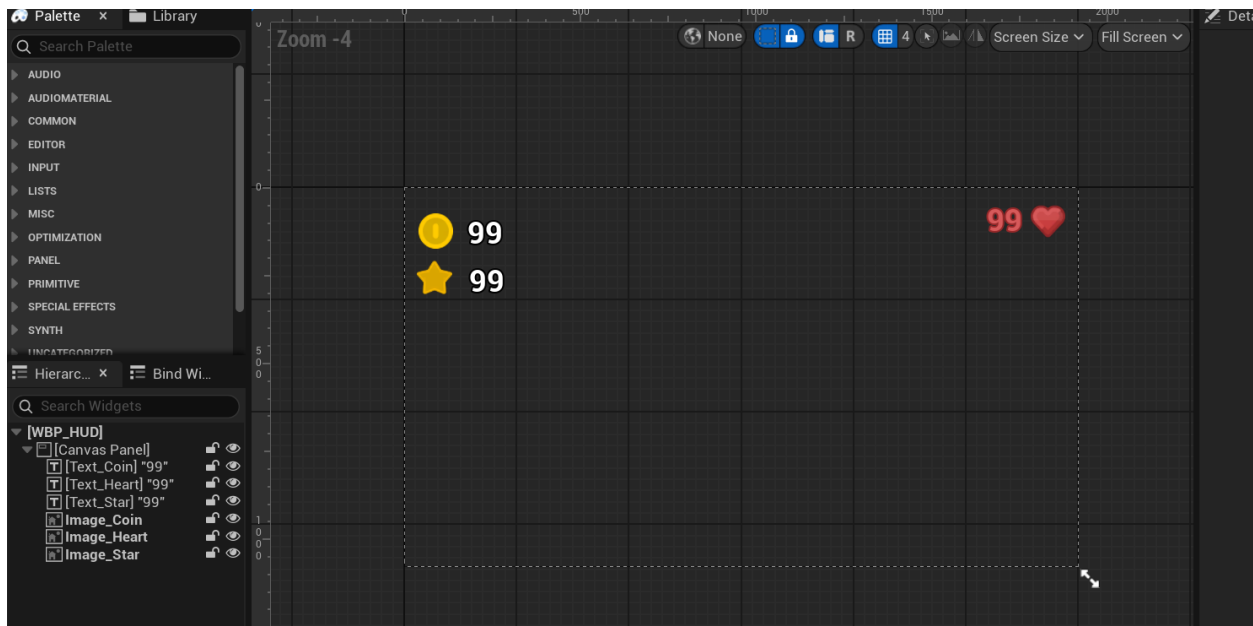
- **Notificări (WBP_StarCollected):** Un widget temporar care apare timp de 3 secunde atunci când jucătorul colectează o stea, afișând mesajul "You got a STAR!".



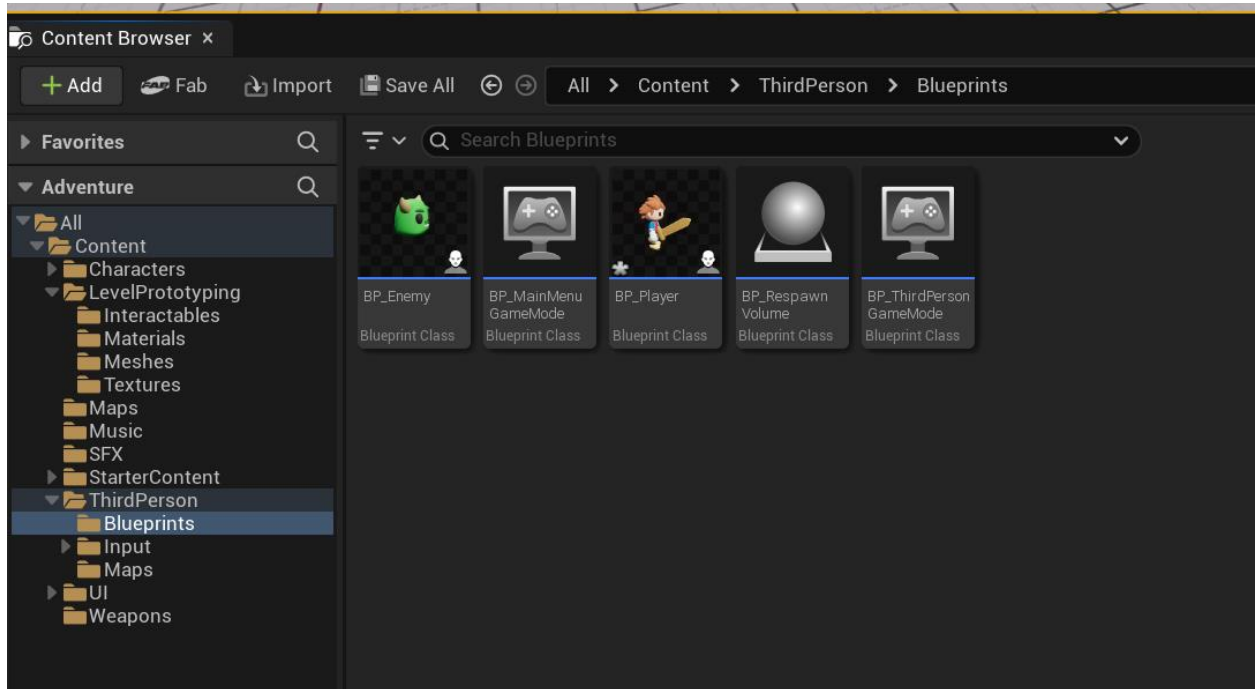




HUD (WBP_HUD): Interfața activă în timpul jocului care afișează în timp real numărul de monede colectate, numărul de stele și viața rămasă (Hearts)



2.2 Logica Jucătorului (BP_Player)



BP_Player

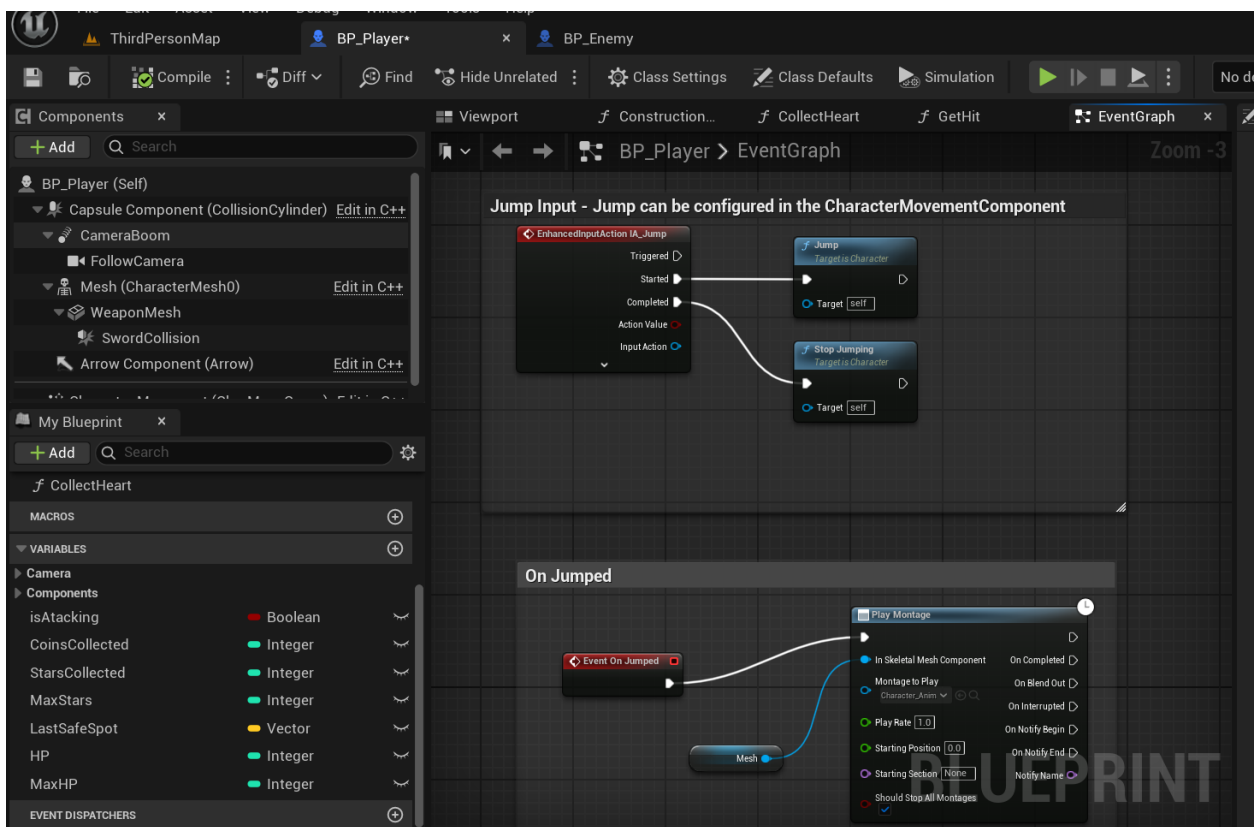
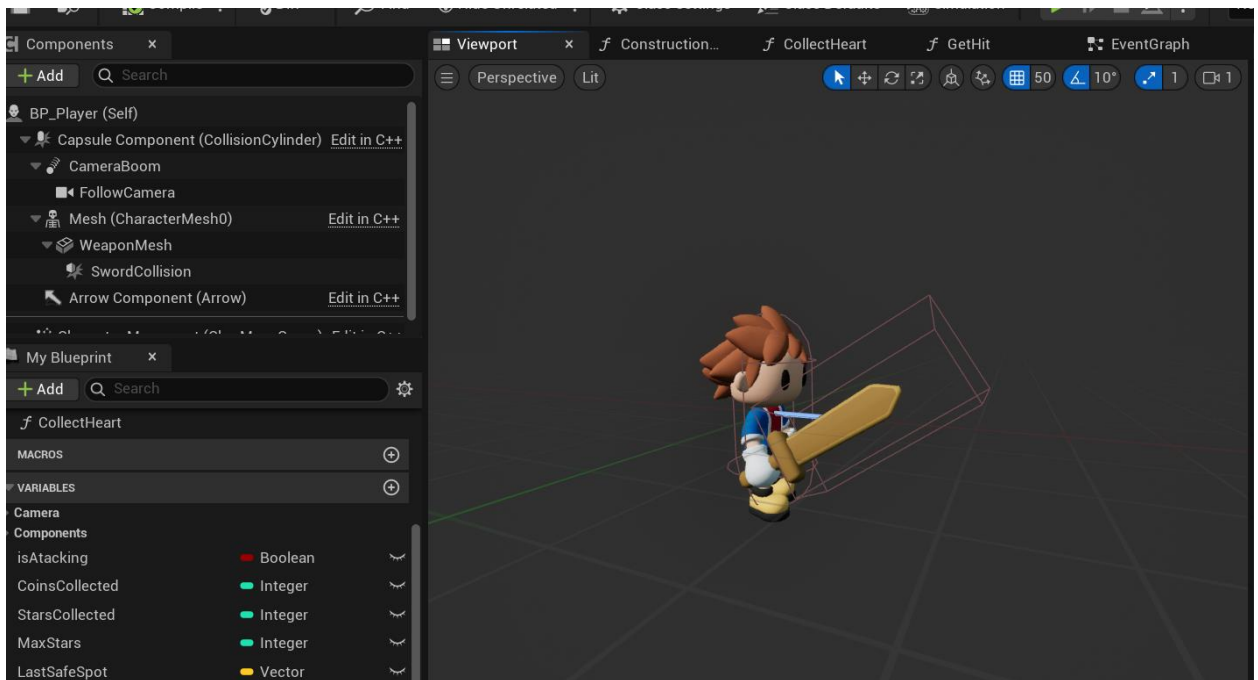
Sistemul de mișcare: Include logica de săritură (Jump) configurată în CharacterMovementComponent, declanșată de input-ul IA_Jump.

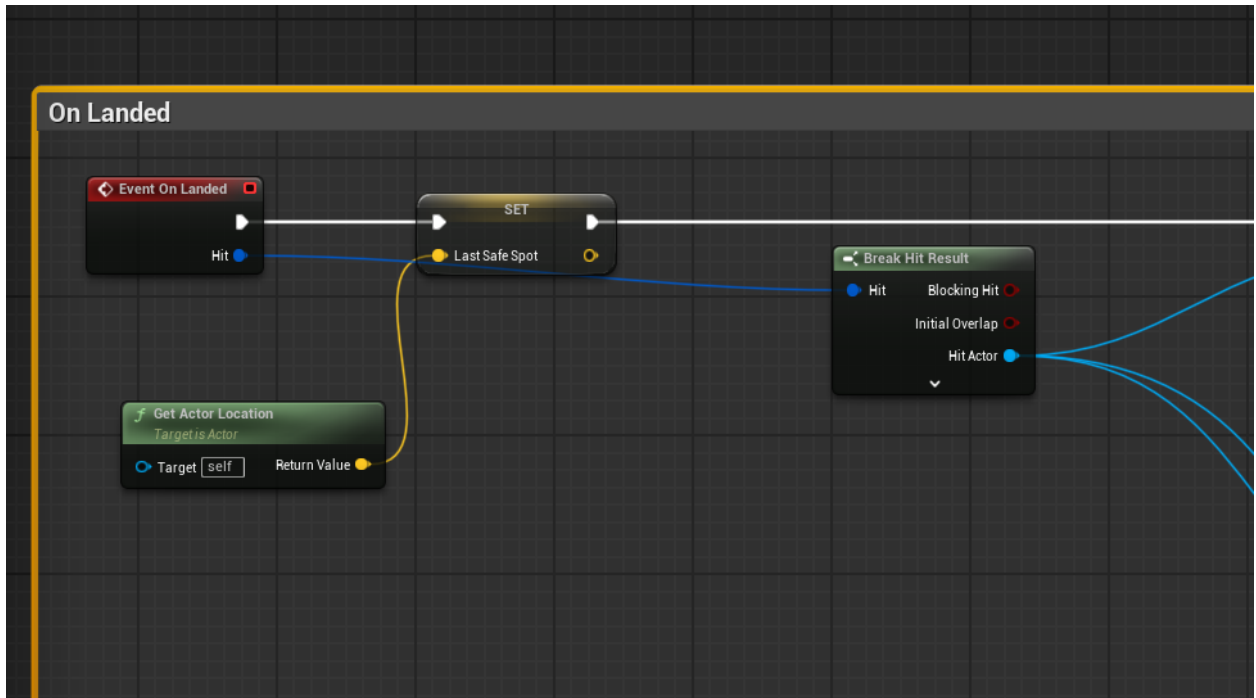
Detecția și Safe Spot: La fiecare aterizare (On Landed), jocul salvează locația curentă ca fiind un "Last Safe Spot". Această locație este utilizată pentru respawn-ul jucătorului în caz de cădere sau lovitură minoră.

Atacul: Jucătorul folosește IA_Attack pentru a rula o animație de atac (Montage). Detecția impactului se face printr-o componentă de tip SwordCollision care, la suprapunerea cu un inamic (BP_Energy), apelează funcția Defeated a acestuia.

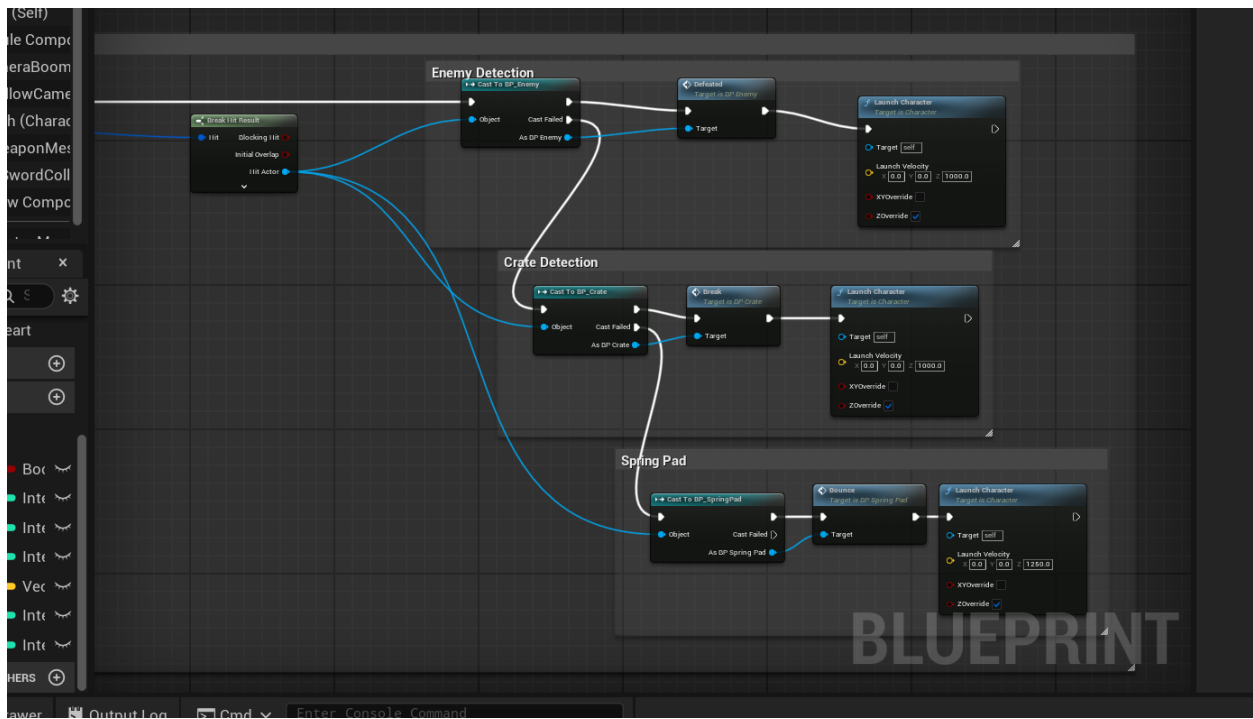
Gestionarea resurselor:

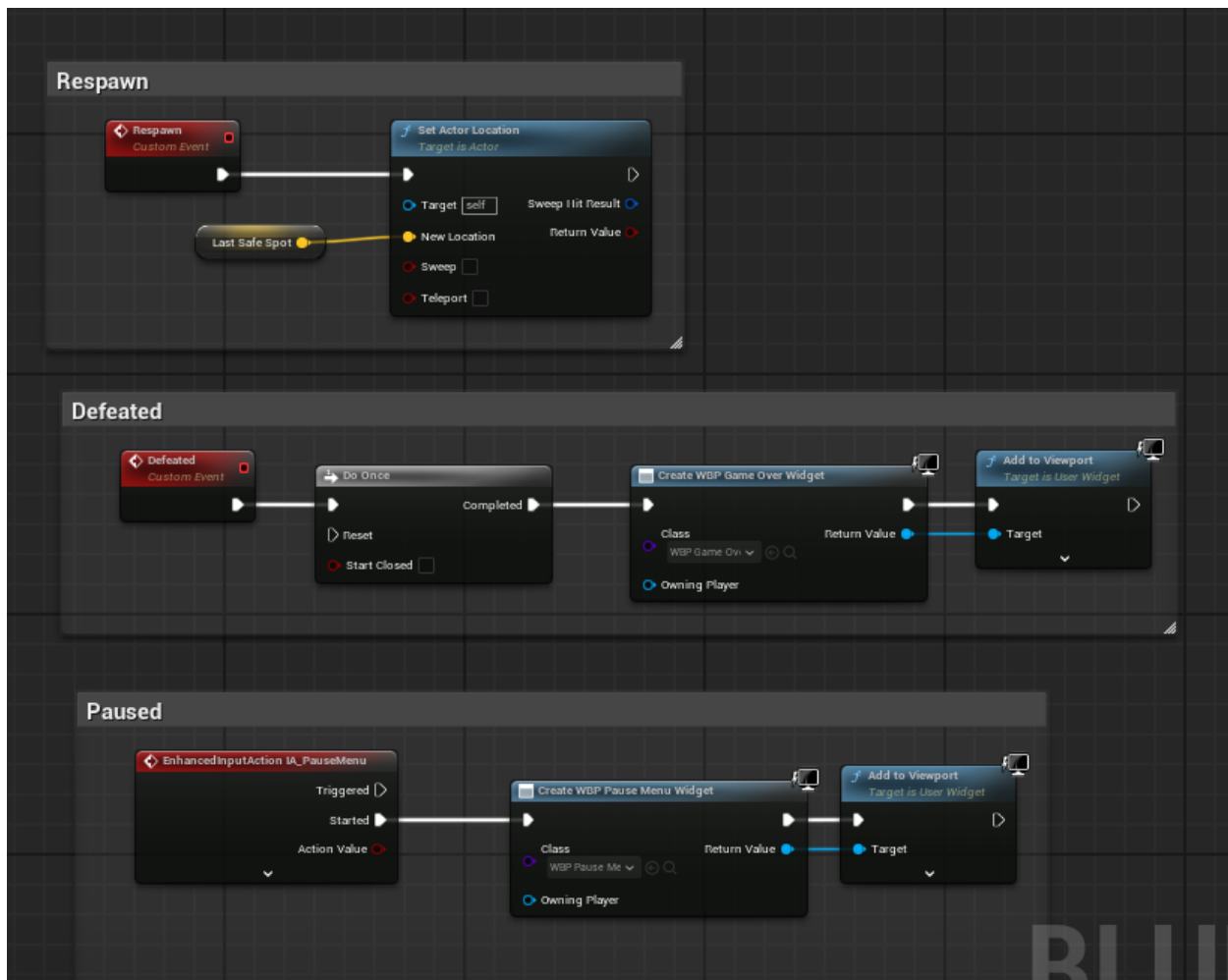
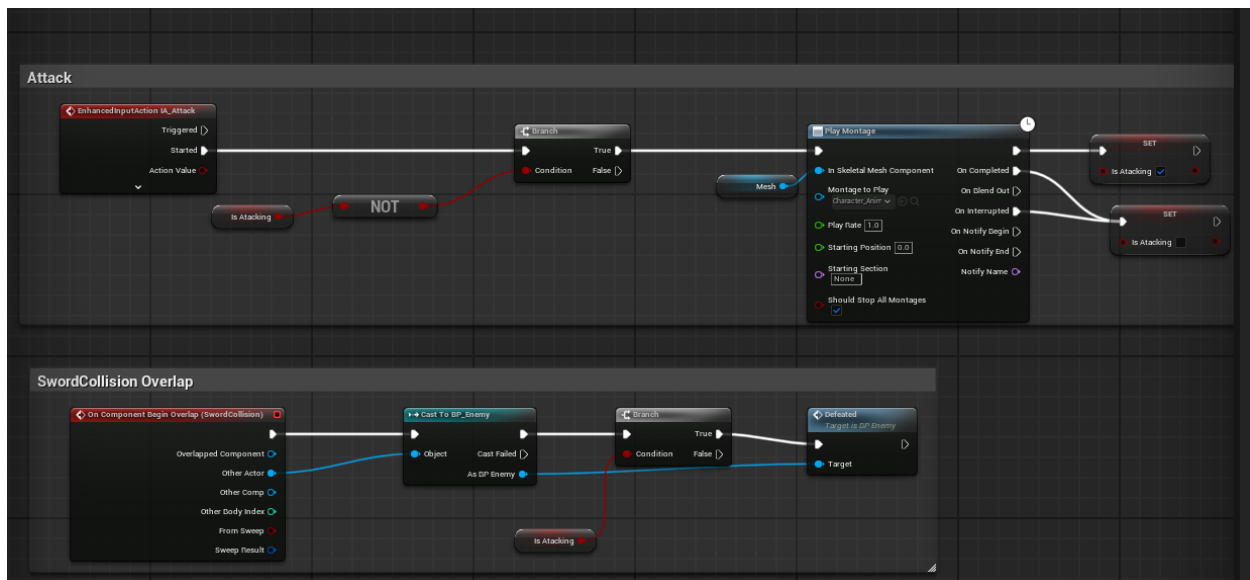
- CollectCoin și CollectHeart: Incrementează variabilele de monede și HP.
- GetHit: Atunci când jucătorul este lovit, se scade un punct de viață și se verifică dacă HP ≤ 0 pentru a declanșa starea Defeated.





Se continua in urmatoarea poza





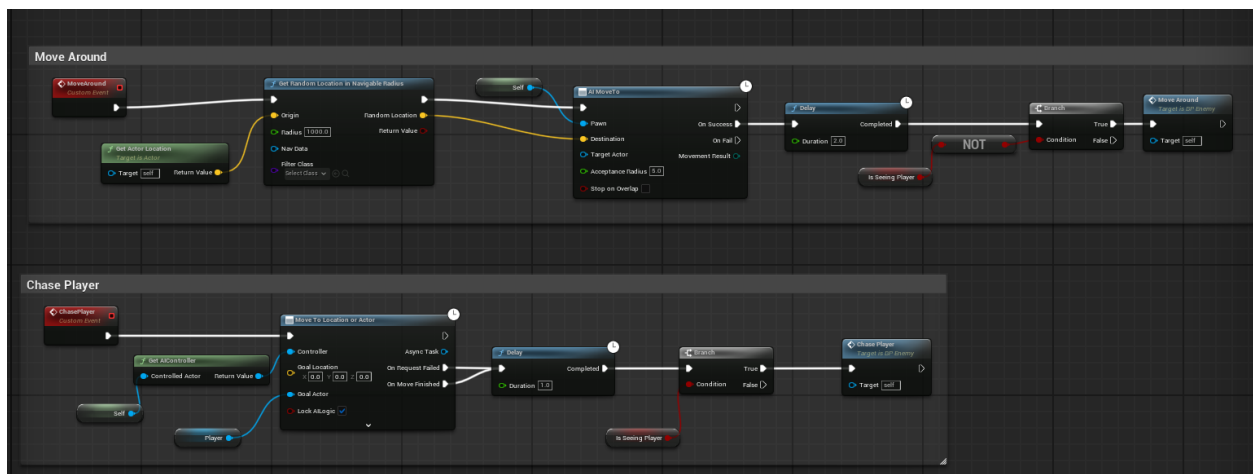
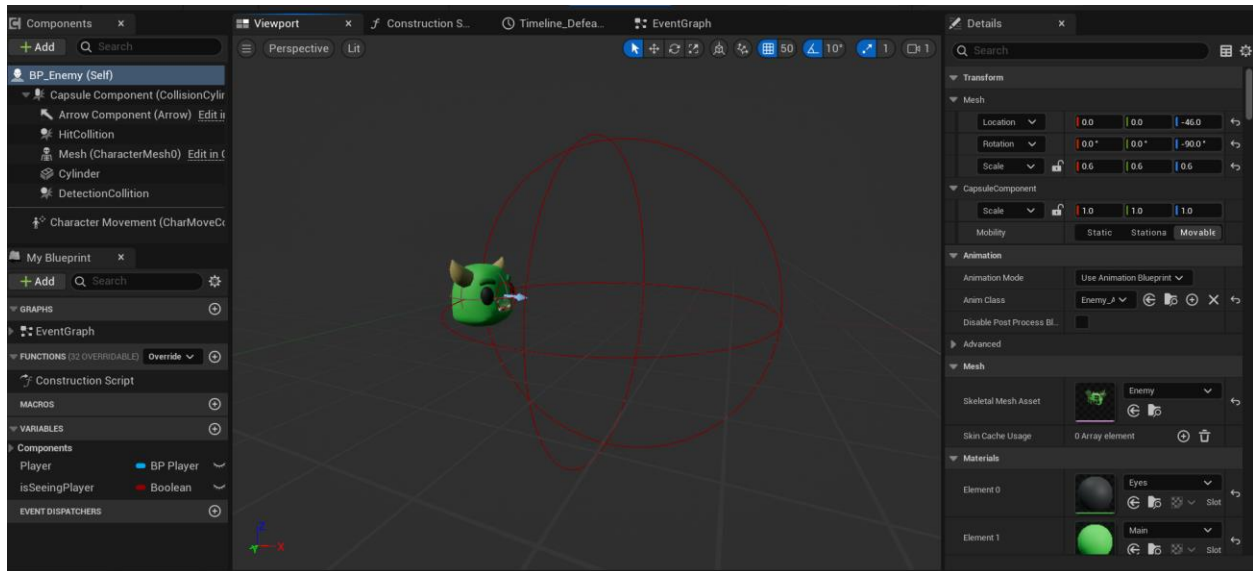
2.3 Logica Inamicului (BP_Energy)

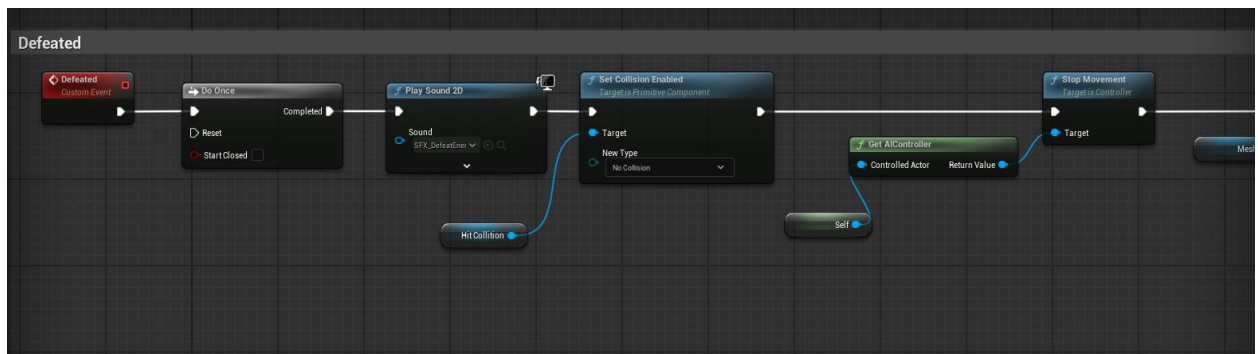
BP_Energy

Wander (MoveAround): Inamicul se deplasează autonom către puncte aleatorii într-un rază definită, folosind nodul Get Random Location in Navigable Radius.

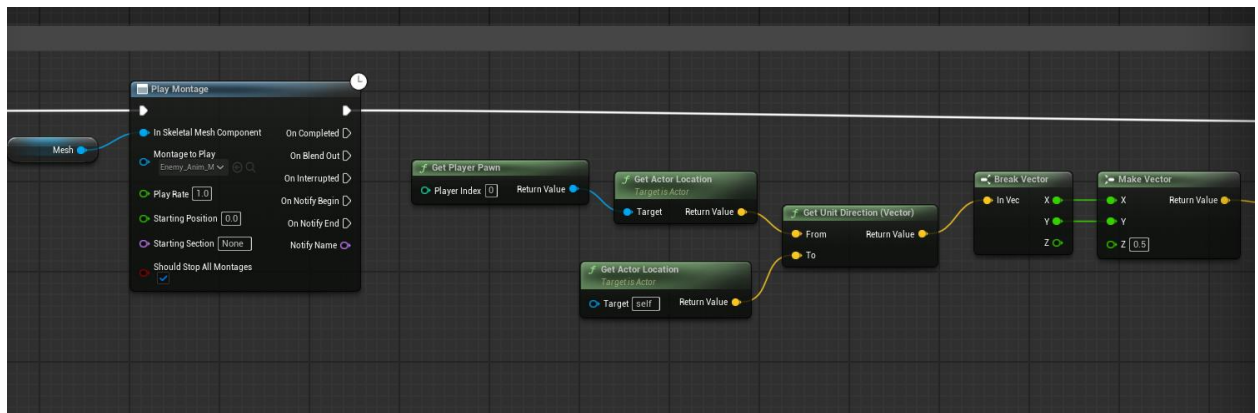
Chase Player: Folosind o componentă de detecție (DetectionCollision), inamicul verifică dacă jucătorul este în apropiere. Dacă da, trece la starea de urmărire (AI MoveTo către Player).

Defeated: Când inamicul este învins de jucător, acesta rulează o animație, își dezactivează coliziunea, își micșorează scala (lerp 3D scale) până la dispariție și spawnnează o monedă ca recompensă înainte de a fi distrus (Destroy Actor)

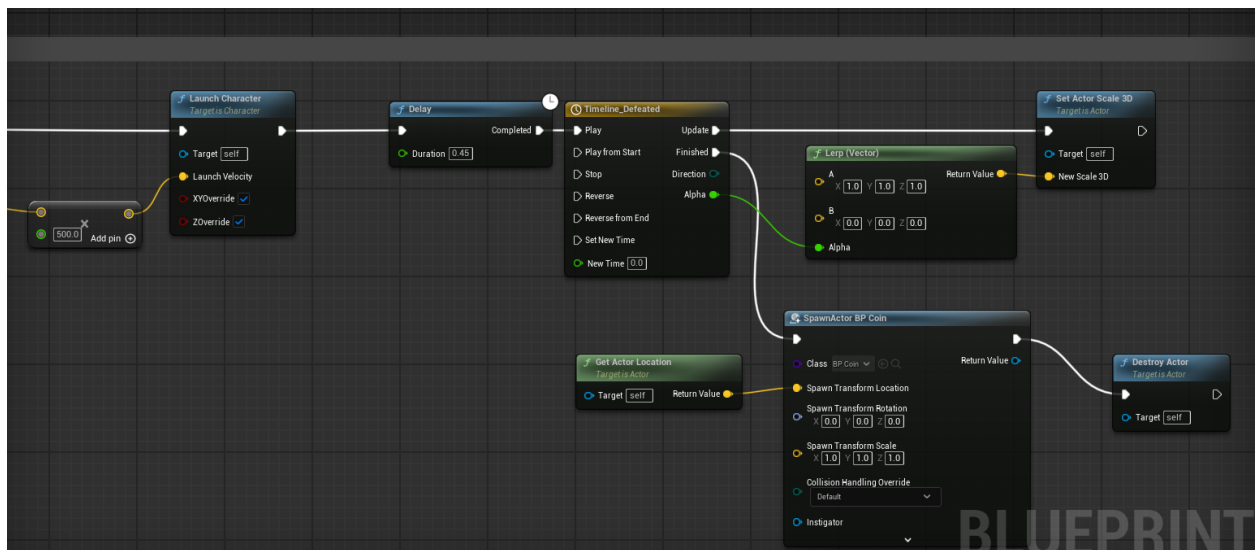


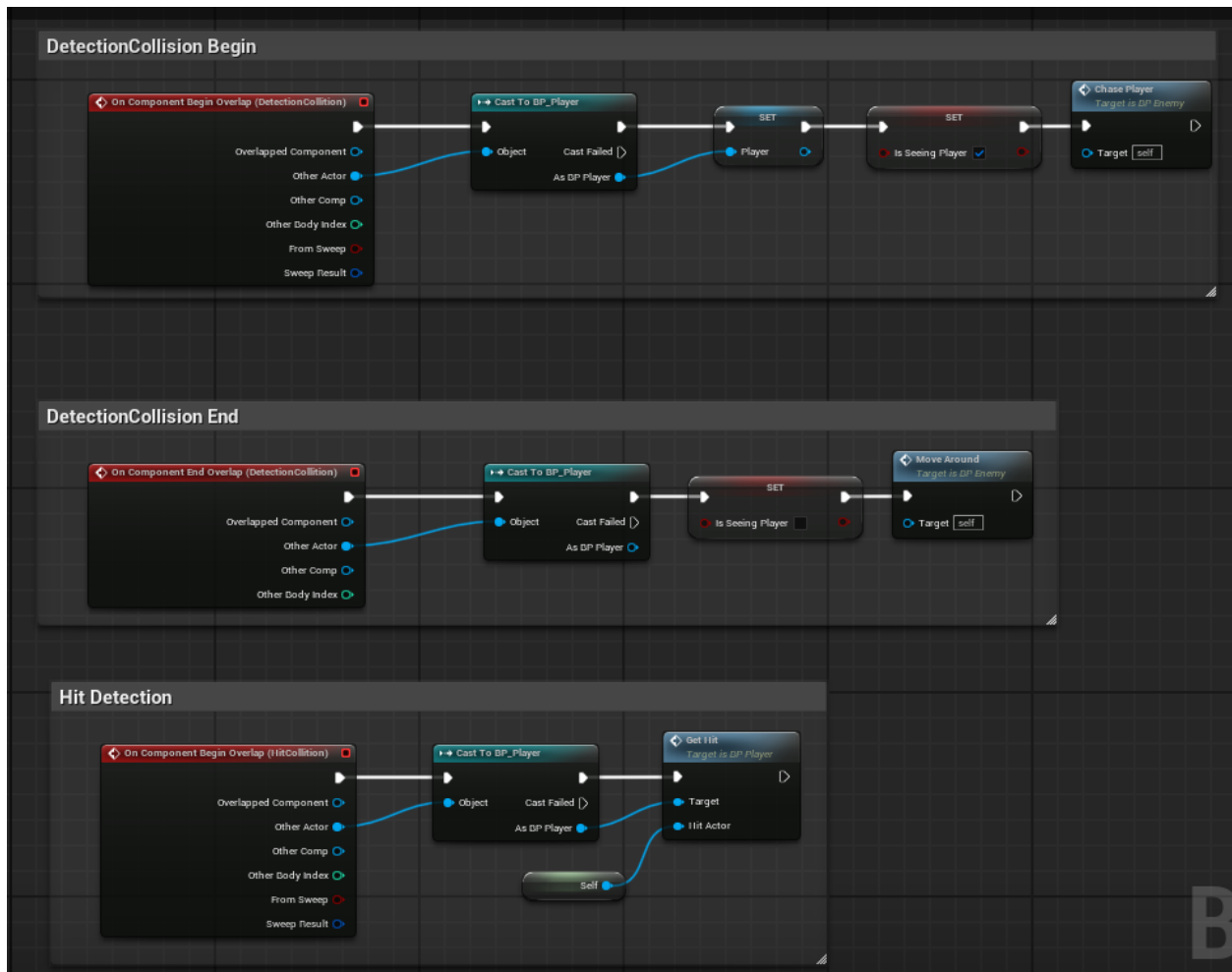


Se continua graphul

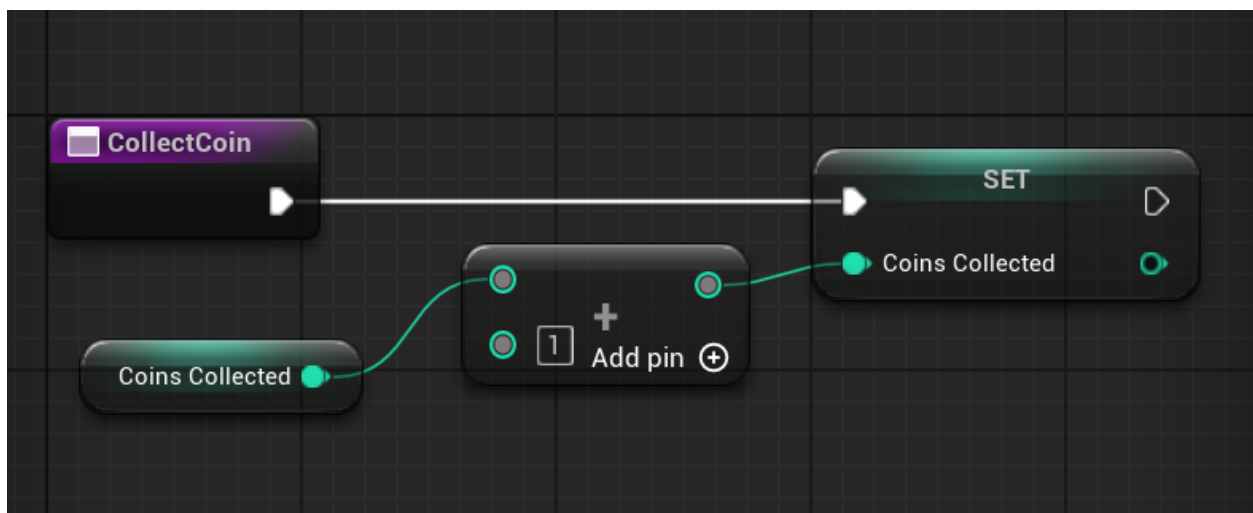


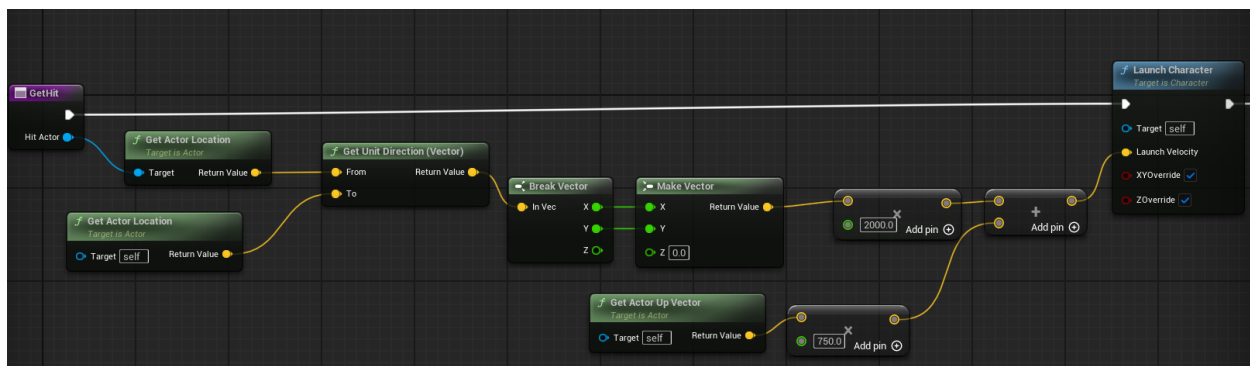
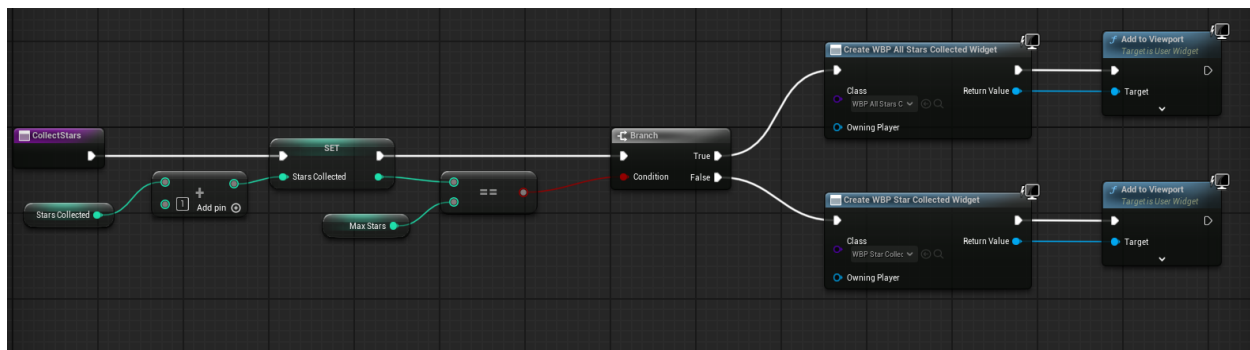
Se continua graphul



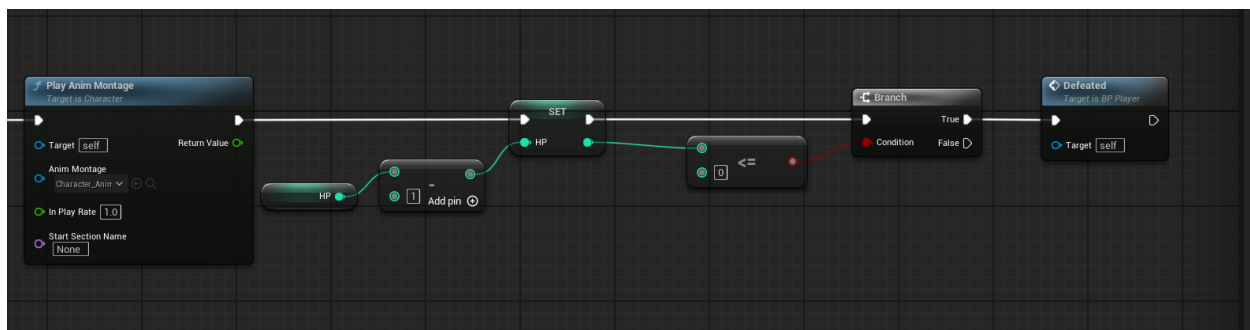


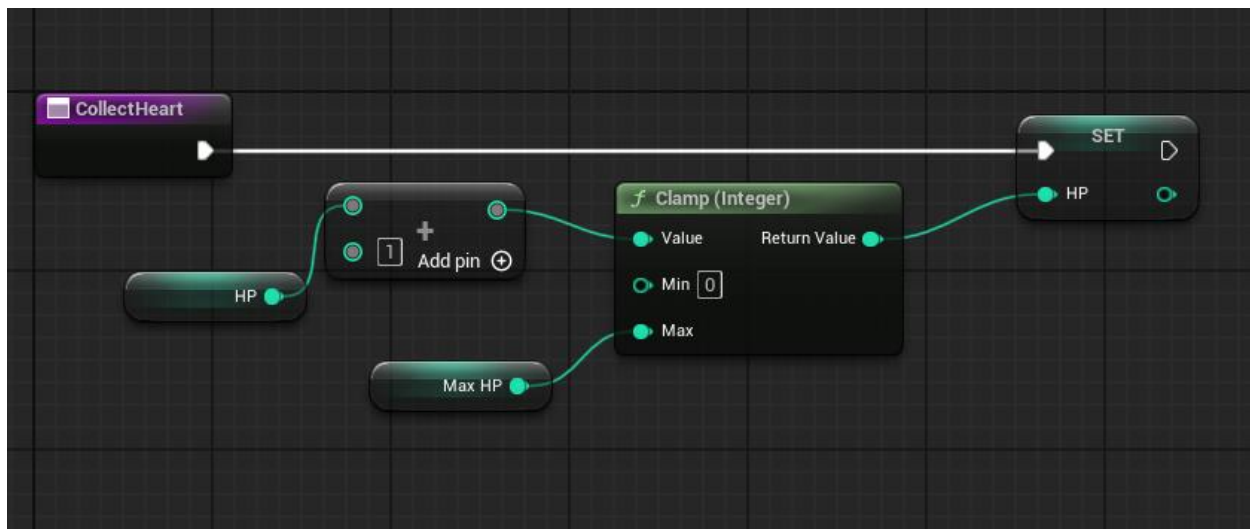
Funcțiile din BP_Player





Se continua graphu-ul





2.5 Explicația Funcțiilor pentru Interactables

Interactables

Fiecare obiect interactiv din nivel comunică direct cu blueprint-ul jucătorului (BP_Player) pentru a declanșa efecte specifice.

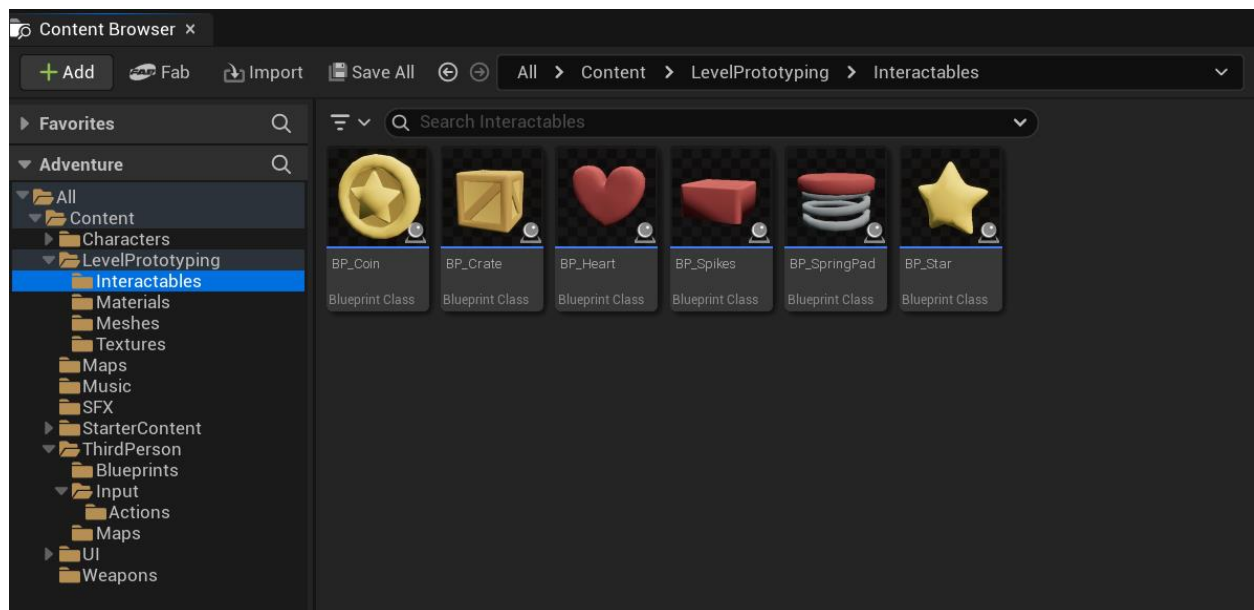
- **BP_Coin (Monedă):**
 - **Funcție:** La suprapunerea cu jucătorul (Event ActorBeginOverlap), apelează funcția CollectCoin din jucător.
 - **Efect:** Această funcție incrementează variabila Coins Collected cu +1. Ulterior, moneda redă un sunet (SFX_CollectCoin) și este distrusă.
- **BP_Heart (Inimă/Viață):**
 - **Funcție:** Apelează funcția CollectHeart din BP_Player.
 - **Efect:** Funcția utilizează un nod de tip Clamp pentru a crește HP-ul jucătorului cu +1, asigurându-se că valoarea nu depășește Max HP. Redă sunetul SFX_CollectHeart la colectare.
- **BP_Star (Stea):**
 - **Funcție:** Apelează funcția CollectStars în blueprint-ul jucătorului.
 - **Efect:** Funcția crește contorul de stele și verifică dacă numărul total colectat este egal cu Max Stars. Dacă condiția este adevărată, afișează widget-ul WBP_AllStarsCollected; în caz contrar, afișează doar WBP_StarCollected pentru 3 secunde.

- **BP_Spikes (Țepi):**

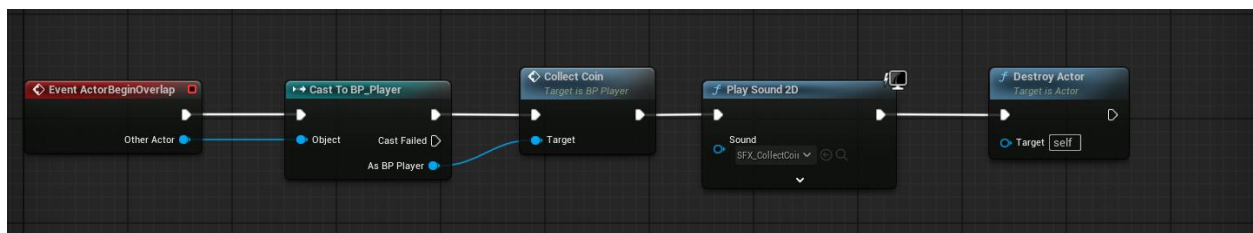
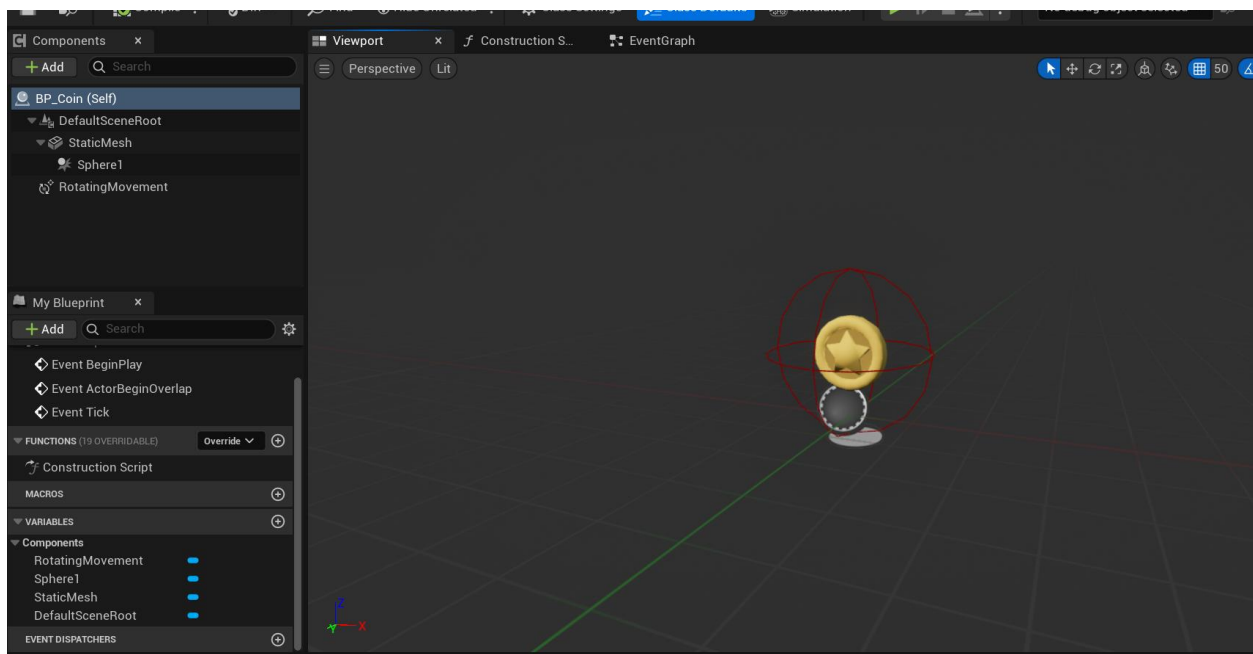
- **Funcție:** Utilizează un Timeline numit Timeline_Loop pentru a schimba locația relativă a țepilor, creând o mișcare de ciclu sus-jos.
- **Efect:** Dacă jucătorul atinge țepii, este apelată funcția GetHit din BP_Player. Aceasta scade HP-ul și lansează jucătorul în spate (Launch Character) pentru a simula impactul.

- **BP_SpringPad (Trambulină):**

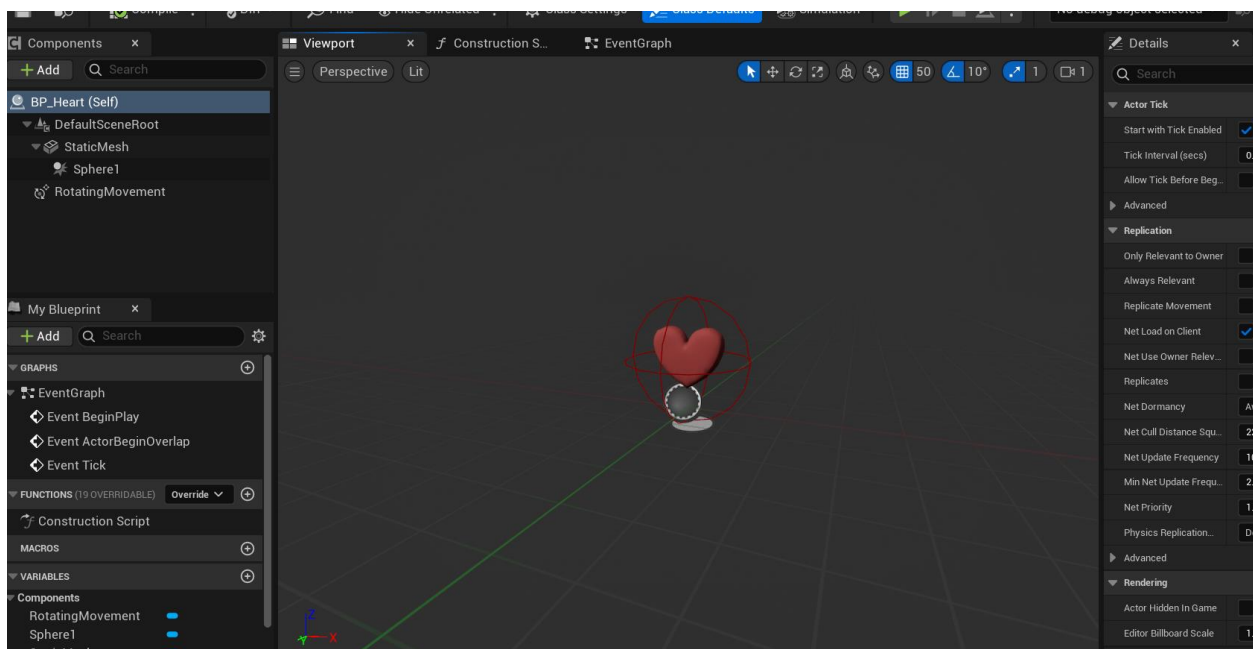
- **Funcție:** Rulează evenimentul personalizat Bounce, care folosește un Timeline pentru a scala mesh-ul (efect de comprimare/extindere).
- **Efect:** În blueprint-ul jucătorului, coliziunea cu trambulina declanșează nodul Launch Character cu o viteză pe axa Z de 1250, propulsând jucătorul la o înălțime mai mare

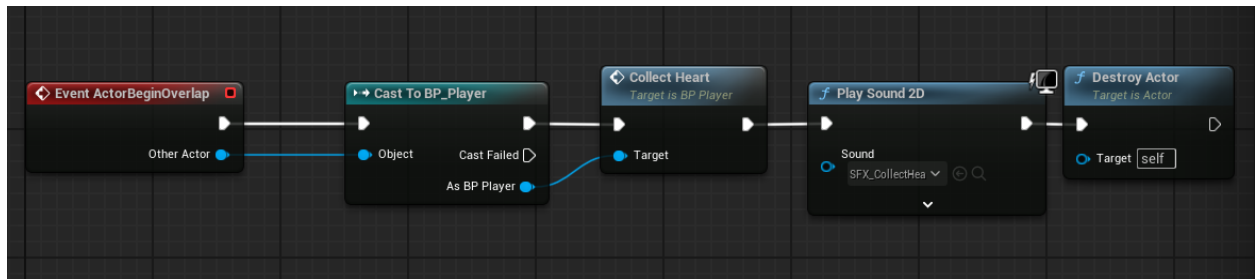


Coin

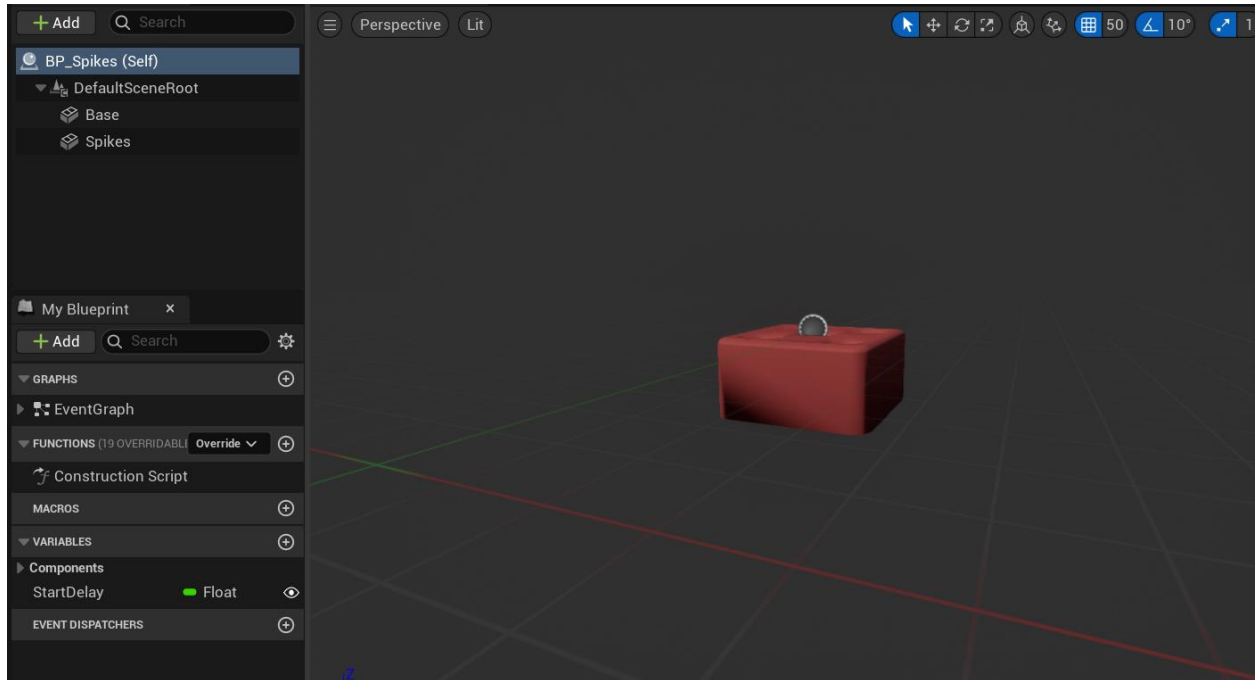


Heart

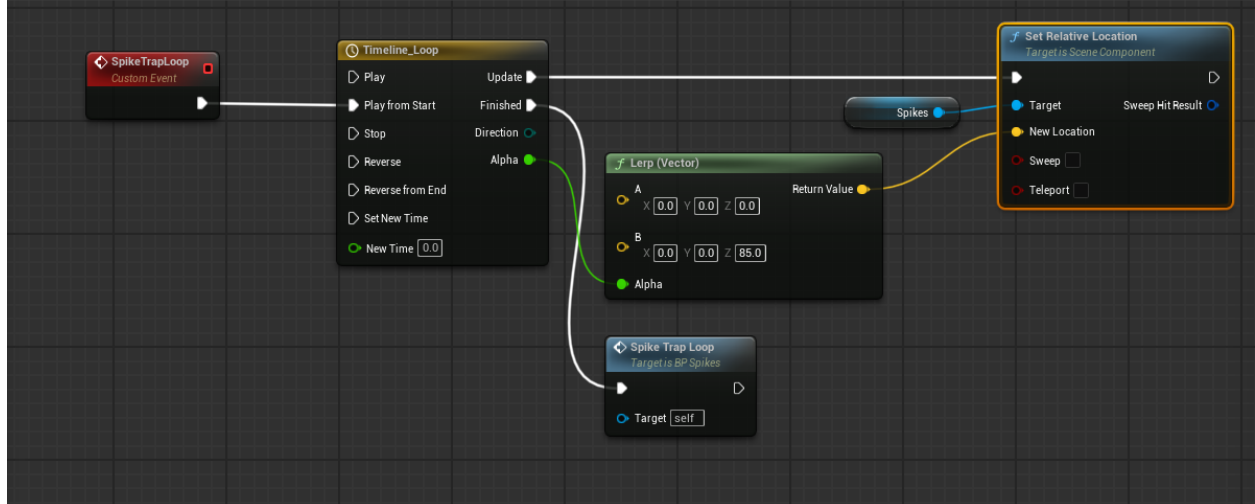


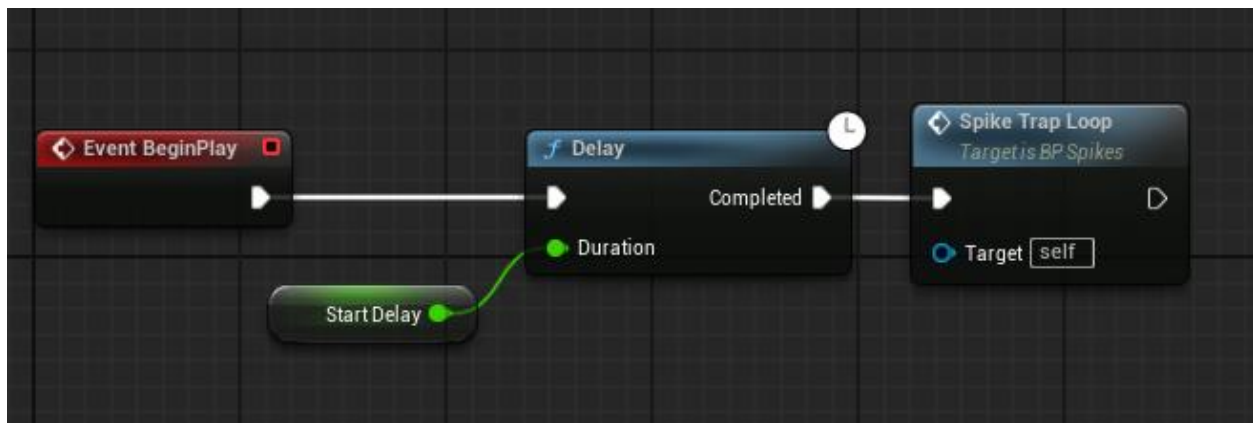
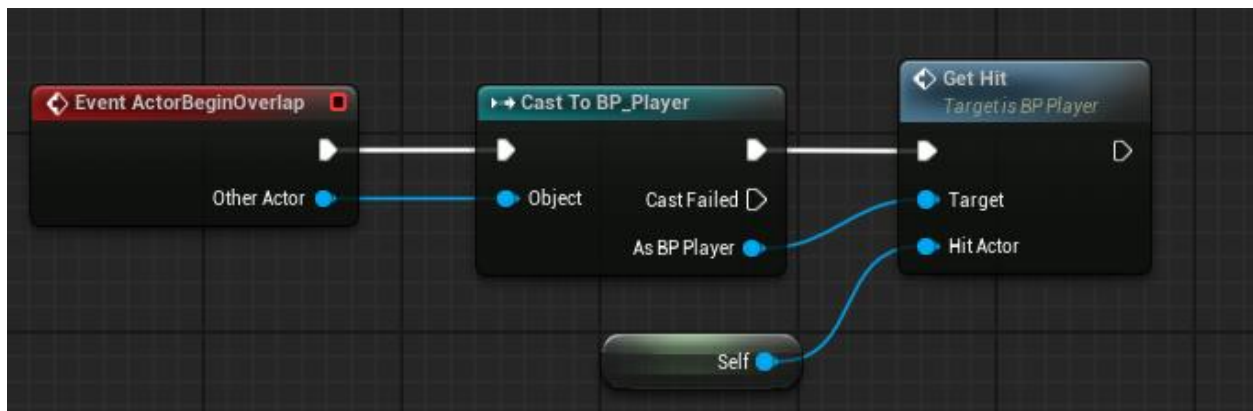


Spikes

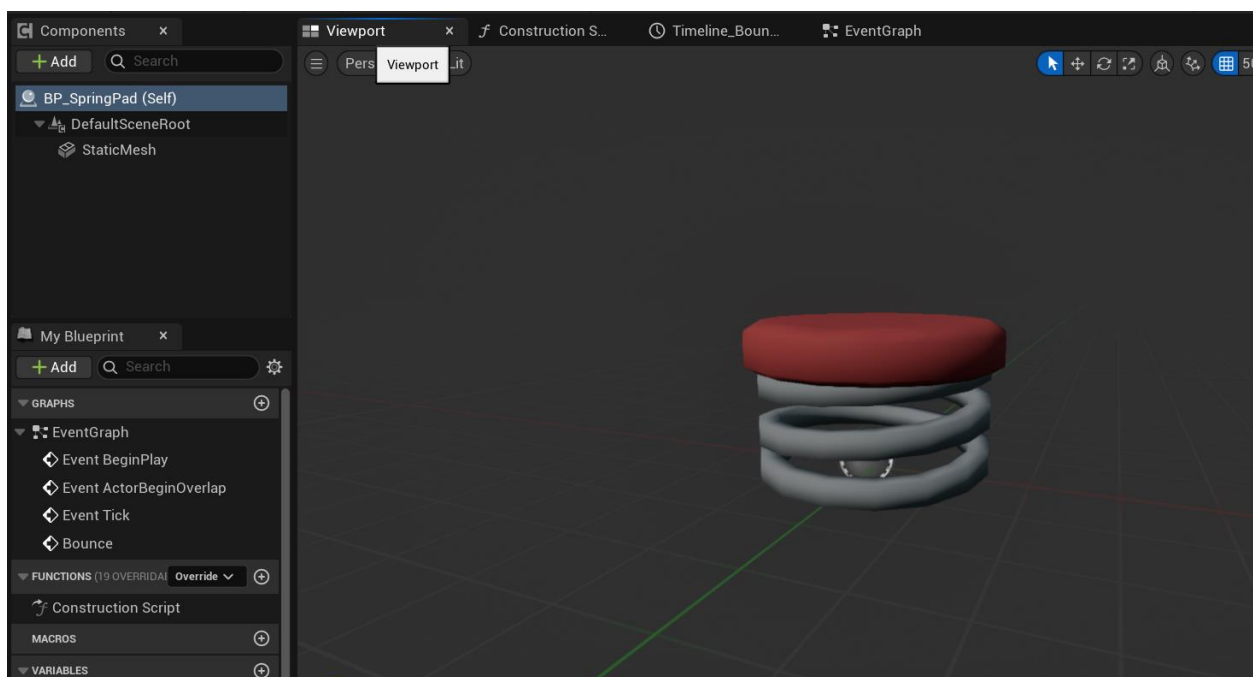


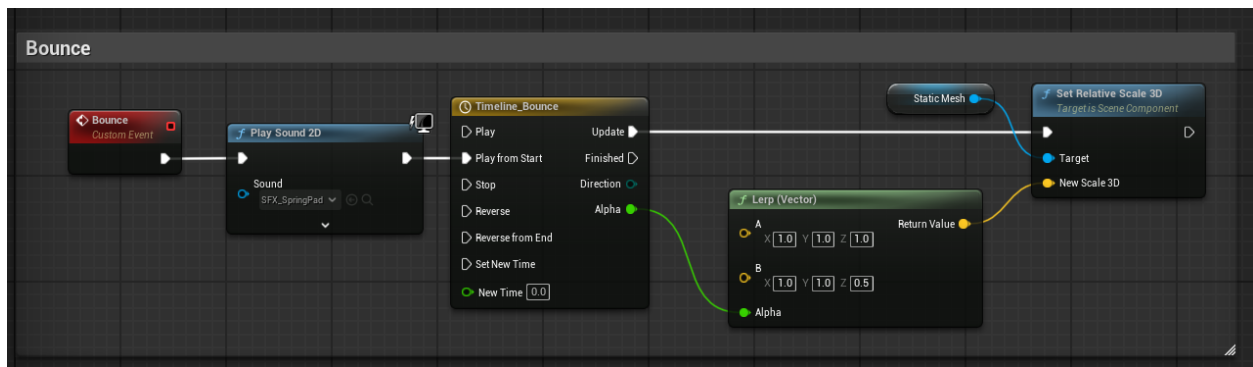
Spike Trap Loop



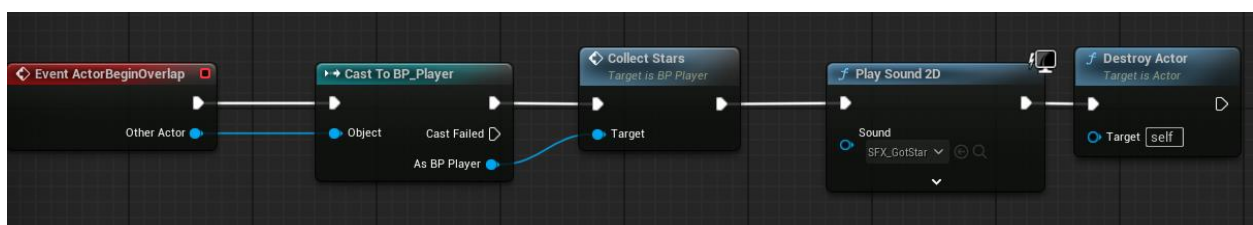
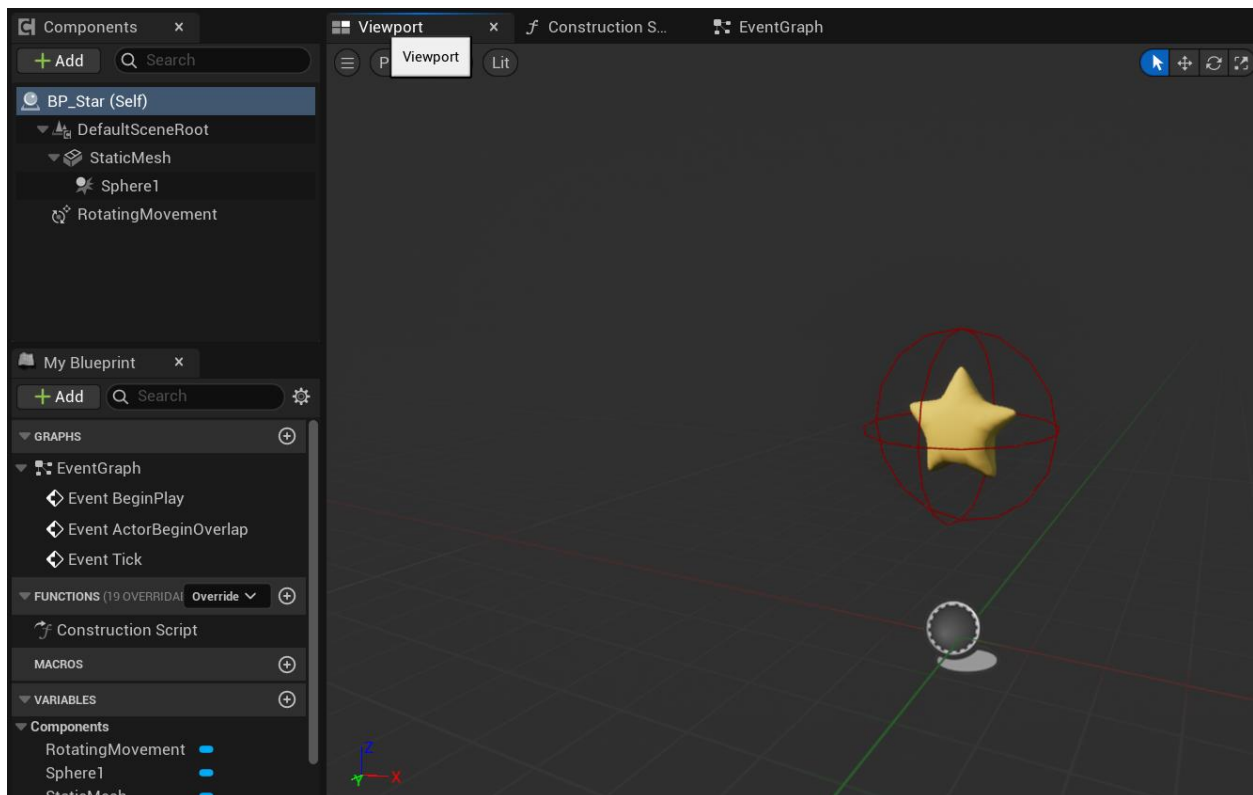


Spring Pad



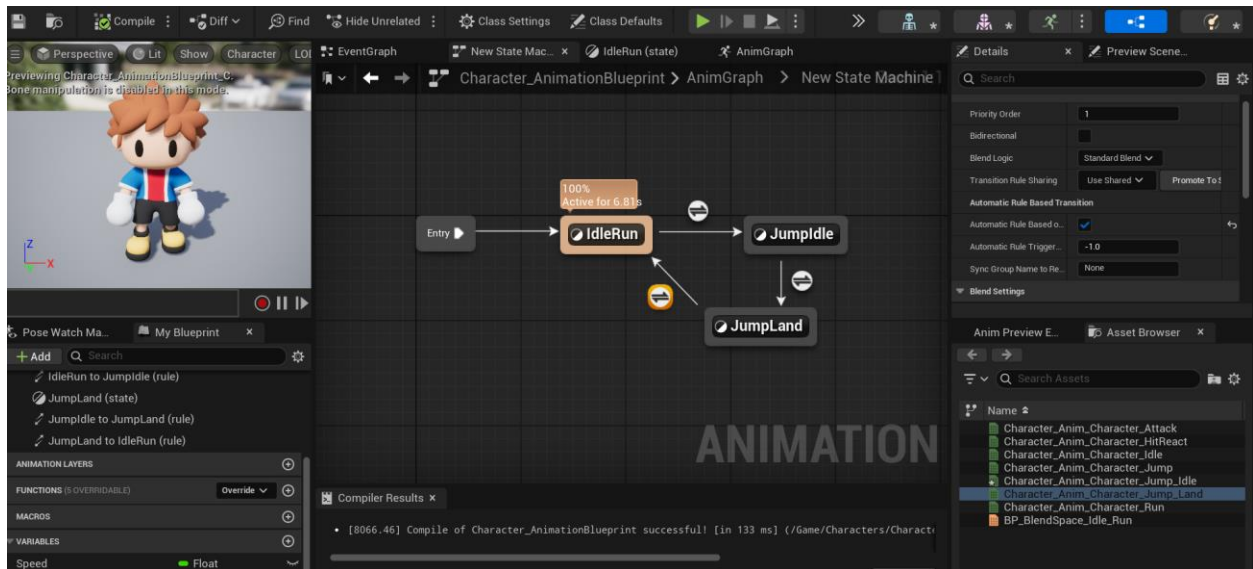
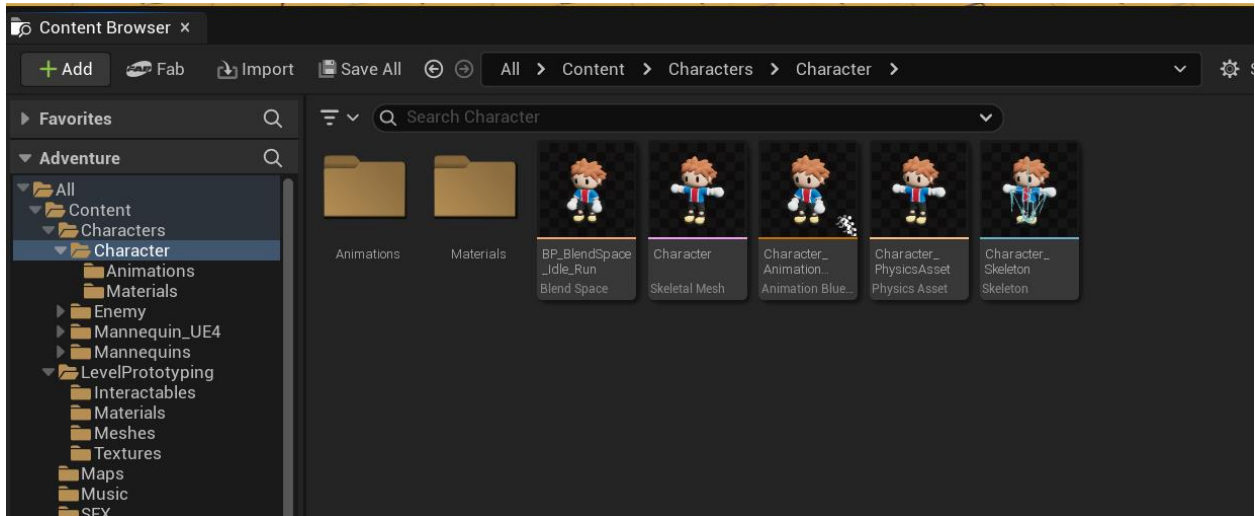


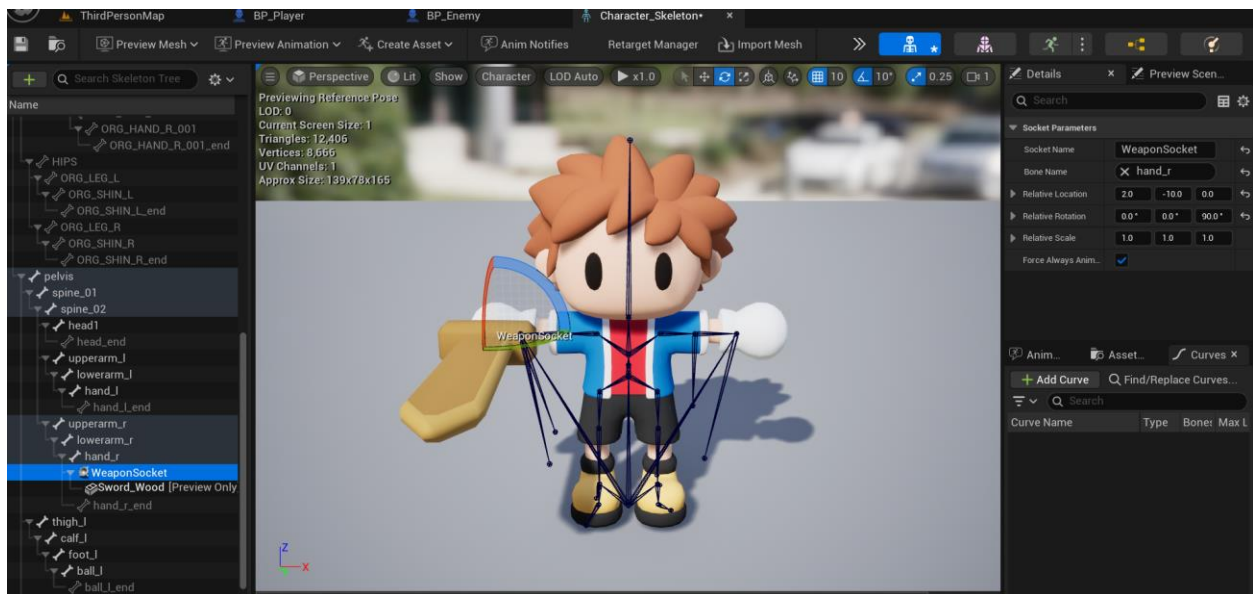
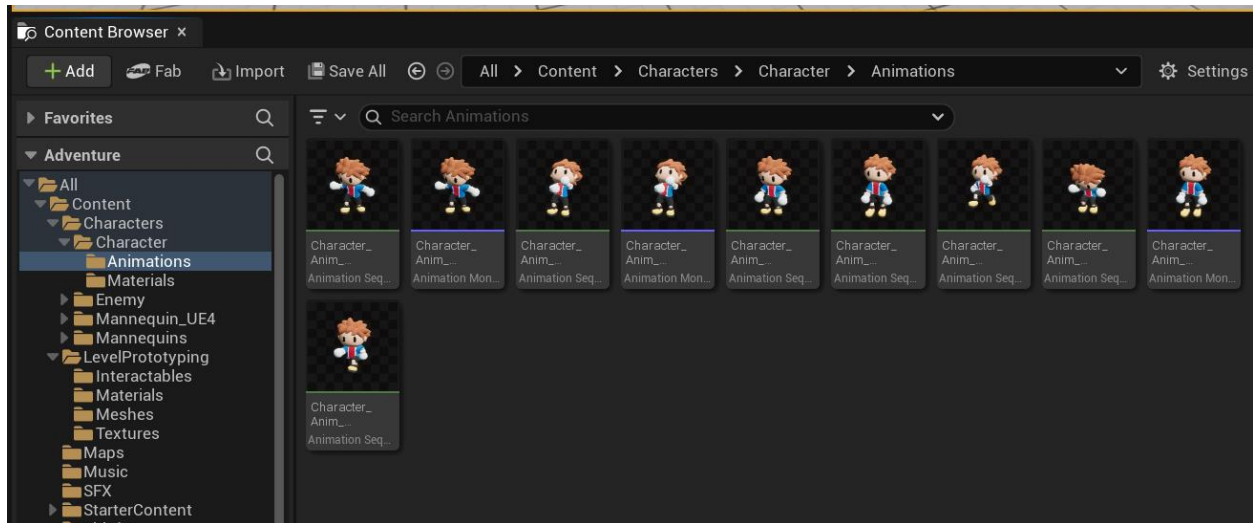
Star



3. Sistemul de Animații

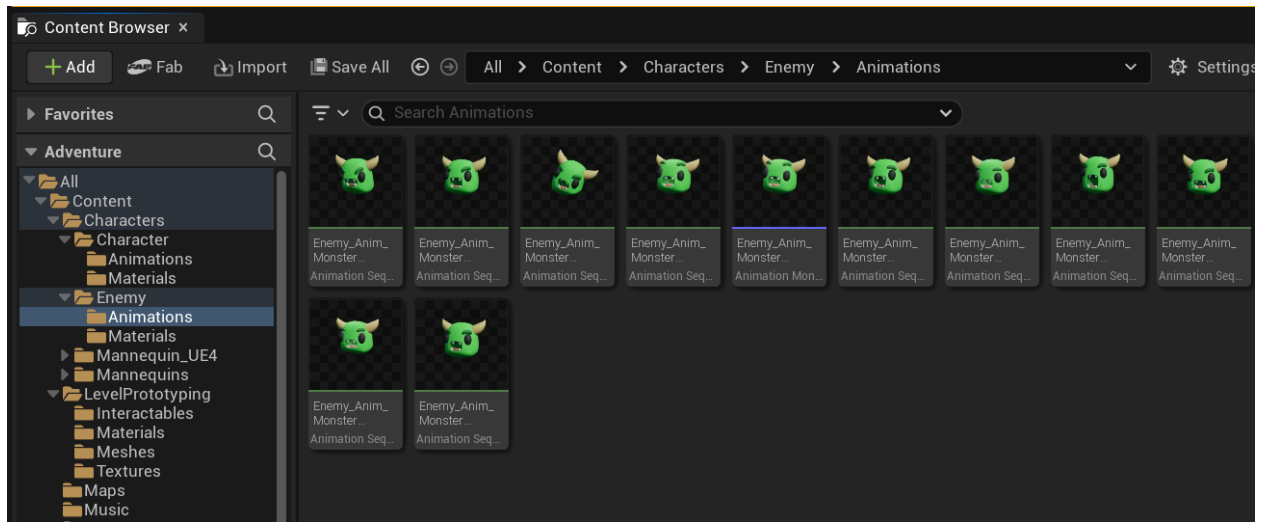
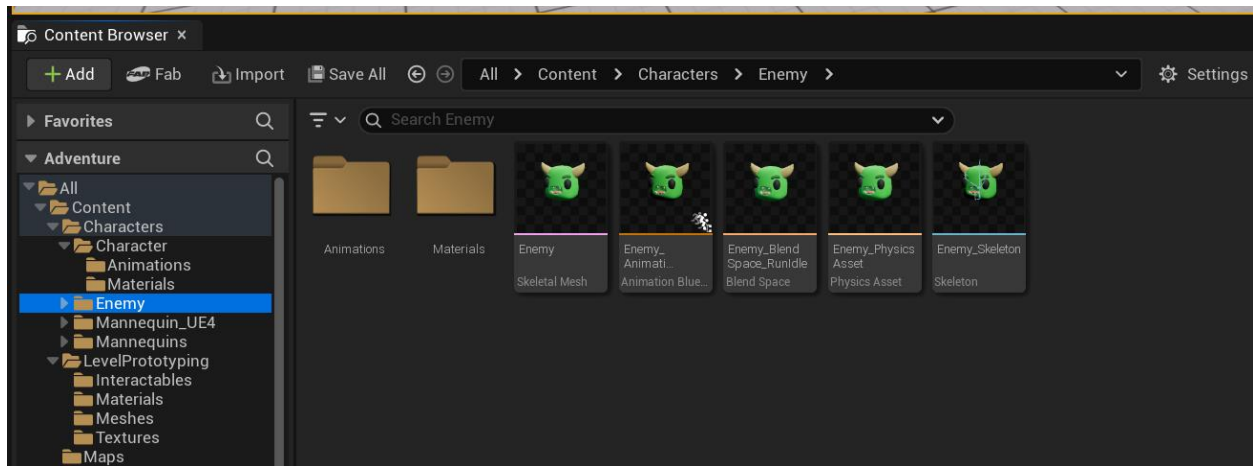
Personajul principal utilizează un **Animation Blueprint** complex, bazat pe un State Machine care face tranziția între stările de **Idle/Run**, **Jump** și **Landing**. Pentru sabie, s-a creat un **WeaponSocket** pe scheletul personajului (atașat de mâna dreaptă) pentru a asigura sincronizarea perfectă a armei cu mișcările corpului. Nivelul este construit cu elemente de decor (copaci, iarbă, platforme) și iluminare dinamică.





Enemy

- **Locomoție:** Inamicul utilizează un BlendSpace numit `Enemy_BlendSpace_RunIdle` pentru a face tranziția lină între starea de repaus (Idle) și cea de mișcare, în funcție de viteza de deplasare.
- **Animația de Înfrângere:** În momentul în care funcția `Defeated` este apelată, se rulează un montaj de animație specific (`Enemy_Anim_M...`) care oferă feedback vizual înainte ca inamicul să fie distrus.
- **Structura Scheletică:** Similar jucătorului, inamicul posedă un activ de tip `Skeletal Mesh` și un `Physics Asset` care îi permit simulări fizice și animații complexe



4. Nivelul Jocului

Harta principală (Map_Lvl_00) este construită utilizând elemente de decor precum platforme, vegetație și obstacole, fiind populată cu inamici și obiecte colectabile necesare progresului. Configurația vizuală este optimizată pentru a oferi o experiență de tip platformer clasic.

